DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2026.0099

分级诊疗制度下的医疗控费机制*
——基于大样本病案数据的研究证据

臧文斌　吴舒祥　王一如　陈　晨

摘要：近年来，我国持续推进分级诊疗制度建设，旨在通过优化医疗资源配置与规范医疗服务行为，遏制因资源错配和过度医疗导致的费用不合理增长。然而，由于医疗服务供需双方存在信息不对称，且医疗机构在资源扩张与医保支付约束下拥有自主调整患者结构的空间，分级诊疗制度的有效运行仍面临现实挑战。为此，本文在理论上构建了医疗卫生机构最优选择模型，并基于某副省级城市2020~2023年1687.7万条病案首页数据，提出了结合医疗大数据与机器学习的诊疗难度识别方法，用以验证基层医疗机构的控费功能，同时系统分析三级医院入院标准的差异及其动态调整机制。研究结果显示，三级医院入院标准显著受当日住院资源占用量影响：资源越宽松，入院标准越低。在此机制下，部分三级医院可能出于利益驱动主动降低入院门槛，长期收治低诊疗难度患者，从而在一定程度上削弱分级诊疗制度的实施效果。基于上述发现，本文提出，可依托病案大数据构建以基层病组为核心的差异化医保支付方式，对三级医院入院标准下调行为形成柔性约束。

关键词：分级诊疗　医疗控费　病案数据

一、引言

分级诊疗制度是深化中国医药卫生体制改革的核心环节。自2015年以来，国务院办公厅先后印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》和《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》，各地围绕基层医疗机构建设、服务能力提升以及双向转诊机制完善等方面持续推进分级诊疗制度的实施。2026年，国务院办公厅进一步发布《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》（以下简称《若干措施》），明确以紧密型医联体建设为抓手，推动优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，并推进统筹地区内不同等级医疗卫生机构在基层病种上实现“同病同付”。这表明，分级诊疗制度建设已由前期框架搭建阶段，逐步迈入体系化统筹推进、运行机制纵深完善的新阶段。一方面，基层医疗机构作为基本医疗服务的核心提供者，在提升医疗资源的可及性和可负担性方面发挥着关键作用。基层机构不仅能够抑制医疗费用的过快增长（叶等，2012；刘等，2017；周等，2021；封进等，2022），还可以通过充当医疗卫生市场的“守门人”，在一定程度上缓解“看病难、看病贵”问题（申曙光、张勃，2016；刘家望，2006）。另一方面，分级诊疗制度的控费功能能否充分发挥，还依赖于公立医院，尤其是三级医院的市场行为。作为医疗服务体系的核心与高端支撑，三级医院不仅代表着中国前沿医疗技术水平，也是双向转诊的关键枢纽，其市场策略在很大程度上影响着患者就医选择与格局（李等，2017；叶等，2012）。

从供给侧视角来看，分级诊疗制度的有效运行依赖于两个关键条件：一是三级医院需维持相对较高的入院标准，以确保低诊疗难度患者能够合理分流至基层医疗机构（戈达格等，2015）；二是基层医疗机构在处理低诊疗难度病例时具有明显的成本优势（沈等，2019）。现有研究表明，完善而有效的基层医疗体系不仅能够显著降低非必要的医疗支出（杜谢科等，2011），还能缓解三级医院长期面临的就诊压力。沈等（2020）基于城镇职工基本医疗保险参保人的结算数据发现，即便是微小的医保支付政策调整，也能显著影响参保人群的就医选择格局。由此可见，若能依托地区性的全样本数据，有望围绕上述两个条件对医疗市场的资源配置进行系统量化：一方面，可通过比较低诊疗难度患者在三级医院与基层医疗机构的费用差异来评估资源配置效率；另

收稿时间：2025-4-21；反馈外审意见时间：2025-8-19、2026-2-26；拟录用时间：2026-4-27。
*本项研究得到国家自然科学基金面上项目“中国医疗市场供给侧竞争效应研究”（基金号：72273111）和国家社会科学基金青年项目“医保支付方式改革下基金安全风险与智能监管路径优化研究”（基金号：24CGL127）的资助。感谢匿名评审专家的建设性意见。吴舒祥为本文通讯作者。

中国知网　https://www.cnki.net

一方面，可通过度量各三级医院的入院标准，分析其对患者分流的实际作用。然而，该框架的核心难点在于如何科学界定患者的诊疗难度差异，以确保低诊疗难度患者的准确识别和入院标准的可靠测算，从而提升量化分析结果的可信度。

本研究主要包括3个部分：理论模型分析、病例诊疗难度识别方法构建以及实证检验。理论部分构建了医疗卫生机构最优选择模型，从供给侧角度解释在医疗资源快速扩张且缺乏有效约束的情况下，三级医院可能通过下调入院标准吸纳更多患者，从而推动社会平均住院率上升并导致医疗费用非理性增长。为量化医院入院标准，本文进一步提出基于医疗大数据与机器学习模型的病例诊疗难度识别方法。该方法以基层医疗机构病例集为参照，通过诊断与治疗编码信息构建基层诊疗适用度指标，实现病例诊疗难度的微观识别。基于某副省级城市2020~2023年1687.7万条住院记录的实证分析表明，在当前基层医疗机构服务能力水平下，通过制度或市场机制约束三级医院入院标准，四年内可减少约14.3亿元~66亿元医疗费用。同时，三级医院入院标准存在显著的动态调整机制：当床位利用率较低或在院患者平均诊疗难度偏低时，医院更倾向于通过降低收治门槛吸纳低诊疗难度患者。

与以往文献相比，本文在以下3个方面具有创新性或贡献。

第一，为医疗供方诱导需求与医疗机构策略性行为的研究提供了新的机制证据。供方诱导需求理论认为，在价格管制、支付方式改革或预算约束等制度环境下，医疗供方可能通过增加服务数量、提高诊疗强度或调整服务结构等方式进行策略性应对（麦圭尔、保利，1991；苏德等，2013；克莱门斯、戈特利布，2014；重冈、伏见，2014；傅等，2018；萨尔姆、伍布克，2020；王天宇等，2021；马超等，2022；孙雅等，2024）。然而，既有研究大多聚焦于既定入院患者治疗过程中的医疗服务内容或价格调整，对医疗机构在患者准入环节的策略性行为关注较少。基于大样本病案数据，本文识别并刻画了三级医院入院标准的动态调整机制。研究发现，当医院医疗资源相对充裕或床位利用率下降时，医院可能通过下调入院门槛吸纳低诊疗难度患者，从而扩大住院规模。这一结果表明，医疗供方诱导需求不仅可能通过调整诊疗方案实现，也可能通过调整患者收治门槛这一更前端的机制发挥作用。

第二，从供给侧行为角度深化了对分级诊疗制度运行机制及其控费效应的理解。既有国际文献主要围绕初级医疗与守门人制度展开，重点考察基层首诊和转诊机制对医疗服务利用结构和医疗支出的影响，但相关结论并不一致（福雷斯特等，2003；施文克格伦克斯等，2006；贝拉斯科等，2011；切尔纽等，2009；格林菲尔德等，2016）。国内现有研究多从需求侧出发，分析分级诊疗政策对患者就医选择及医疗负担的影响（沈等，2020；周等，2021；胡等，2023；肖楠、刘国恩，2025），而对高等级医院在制度运行中的行为调整关注相对有限。借助病例诊疗难度识别方法，本文在微观层面刻画医院患者结构及资源约束状态，并进一步发现即使基层医疗能力得到提升之后，若缺乏对高等级医院收治行为的有效约束，三级医院仍可能通过降低入院标准吸纳低诊疗难度患者，从而削弱分级诊疗制度的分流效果。由此，本文从供给侧行为机制层面，为分级诊疗制度运行效果差异提供了新的解释。

第三，在数据与测度方法上为研究医疗资源配置与患者结构提供了新的经验工具。既有研究在衡量患者疾病严重程度或医疗资源占用时，通常依赖诊断分类、医疗费用或病例组合指数（如按疾病诊断相关分组付费权重）（布塞等，2013；沈等，2020），但这些指标多基于离散分类体系，难以在大规模样本中连续刻画病例诊疗难度及其结构变化。为克服这一局限，本文利用住院病案首页中的诊断编码、医疗操作编码和患者个体信息，构建了以机器学习模型为核心的病例诊疗难度识别方法，并提出基层诊疗适用度指标，实现了患者诊疗难度与医院入院标准的量化识别。该指标不仅能够连续反映医疗卫生机构病例结构的变化，还可用于分析医院资源约束、患者结构与医疗服务利用之间的动态关系，为卫健及医保部门评估基层医疗服务能力及区域就医格局提供了新的实践参考。

本文剩余部分结构如下：第二部分是理论模型分析；第三部分主要阐述数据来源与主要变量；第四部分为基层诊疗适用度及其量化过程；第五部分识别并量化基层医疗机构的控费功能；第六部分探讨三级医院的入

中国知网 https://www.cnki.net

院标准差异及动态调整策略;第七部分总结研究结论并提出政策建议。

二、理论模型分析

(一)社会医疗费用的不合理增长与分级诊疗制度

医疗市场存在严重的信息不对称和搜寻摩擦(阿罗,2004;叶初升等,2021),由此产生的资源错配和效率损失会进一步表现为社会医疗费用的不合理增长。2015年,国家卫生健康委员会印发《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》(以下简称《控费意见》),明确将遏制公立医院医疗费用不合理增长定位为深化医改的重要目标和关键任务。在总医疗费用快速增长的背景下①,我们有必要对其增长合理性进行重新审视。适度的医疗费用增长可视为医疗服务质量提升的体现,是医疗资源配置合理扩容的正向信号;但是,过高的住院率以及次均诊疗费用的过快增长则可能暗示医疗资源错配和过度医疗问题的存在(张等,2015)②。《控费意见》也明确指出,"城市公立医院医疗费用总量增幅较快"以及"不合理就医导致的医疗服务总量增加较快"是当前医疗费用不合理增长的两大突出问题。

分级诊疗制度作为近十年来国家医改的重要举措,其核心目标是通过医疗机构分层协作,将常见病、多发病留在基层医疗机构,将疑难重症集中到高水平三级医院,从而实现医疗资源的合理利用和均衡配置。各地在强化基层建设的政策推动下新建了大量基层医疗机构,但对市场就医格局的影响尚未达到预期。数据显示(参见《管理世界》网络发行版附录图A1),尽管全国基层医疗机构资源持续扩张,其门诊和住院服务占比却呈逐步下降趋势。相关研究指出,这一现象的重要原因在于同期三级公立医院的快速扩张。由于患者普遍倾向选择声誉更高的医院就诊(詹佳佳、傅虹桥,2022;陈昕欣、封进,2024),公立医院的扩张对基层医疗机构产生了显著的虹吸效应,从而削弱了分级诊疗制度在医疗资源合理配置中的作用(刘国恩、官海静,2016;周魅等,2021;石婷等,2024)。因此,要从多层次医疗卫生体系建设迈向分级诊疗格局的全面形成,仍需依托系统性、长远性和基础性的整体规划设计。

在此背景下,三级医院不仅是医疗服务供给的核心主体,也是推动居民医疗费用持续增长的重要因素,其市场行为直接影响分级诊疗格局的有效形成。国家卫生健康委员会年度公报显示,2009~2023年,全国医院住院收入累计增长约2.0万亿元,其中,2023年三级医院诊疗人次和入院人次分别占全国医院相应服务量的61.7%和60.5%。这一现象表明,三级医院住院环节可能是医疗资源错配和医疗费用不合理增长的主要来源之一。医疗资源错配的典型表现是供给侧医疗服务与患者疾病严重程度之间的不匹配(叶初升等,2021)。在三级医院中,这种错配体现为专家号和高端设备的过度使用,以及低指征入院等过度医疗行为。其结果一方面在局部地区制造"优质医疗资源不足"的错觉,导致高等级医疗资源盲目扩张和社会医疗费用持续攀升的螺旋困境;另一方面,也促使低诊疗难度患者流向三级医院,从而削弱基层医疗机构的发展动力。

(二)多层级医疗卫生体系下的医疗机构最优选择模型

参考何和李(2019)关于供给侧结构约束与医疗市场均衡形成机制的分析框架,本文构建了一个从供给侧出发的医疗卫生机构最优选择模型,用以揭示医疗资源配置失衡的内生形成机制及其所导致的市场效率损失。在模型中,患者的异质性由二维特征刻画:疾病严重度$s\in[0,1]$与收入水平$y\in\mathbb{R}_+$,其联合分布为$f(s,y)$。为简化讨论,假定市场中仅存在两类住院服务:基层医疗机构住院服务(P)与三级医院住院服务(T),并允许患者在门诊服务(OP)和两类住院服务之间进行选择③,因此医疗服务类型集合记为$\mathcal{H}=\{OP,P,T\}$。患者在不同医疗选项上的效用函数$U_h(s,y)$采用随机效用框架刻画(麦克法登,1974),并引入时间价格机制(阿克顿,1975)以体现等待成本对就医决策的影响,如(1)式所示。其中,$\delta(s,\eta_h)$表示疾病严重度与医疗技术之间的匹配效用,随疾病严重度s与技术水平η_h单调递增;$c(s,\eta_h)$为医疗费用,随疾病严重度s与技术水平η_h提高而上升;$\alpha(y)$为个体货币成本敏感度,满足$\alpha'(y)<0$;$\phi(y)$为时间价值函数,满足$\phi'(y)>0$;$W_h(\rho_h)$为拥挤导致的等待成本函数,其中$\rho_h=N_h/K_h$表示医疗机构的负载率,由就医人数N_h与资源容量K_h决定。根据随机效用理论(麦克法登,1974),假定随机扰动项ε_h相互独立且服从Gumbel型I极值分布,个体在给定(s,y)和拥挤状态ρ下选择医

中国知网 https://www.cnki.net

疗选项$h\in\mathcal{H}$的概率具有(2)中的多项Logit形式④。

$$U_h(s,y)=\delta(s,\eta_h)-\alpha(y)c(s,\eta_h)-\phi(y)W_h(\rho_h)+\varepsilon_h,h\in\mathcal{H} \tag{1}$$

$$P_h(s,y;\rho)=\frac{\exp\{V_h(s,y;\rho)\}}{\sum_{k\in\mathcal{H}}\exp\{V_k(s,y;\rho)\}} \tag{2}$$

$$\begin{cases} D_h(s;\rho)=g(s)\int_0^{\infty}P_h(s,y;\rho)f(y|s)\mathrm{d}y \\ N_h(\rho)=\int_0^1 D_h(s;\rho)\mathrm{d}s \\ \rho_h=\dfrac{N_h(\rho)}{K_h} \end{cases} \tag{3}$$

与既有医疗市场研究类似(何,2009;盖诺等,2016),在给定由个体择医行为所决定的流入密度$D_h(s)$的前提下,医疗卫生机构在容量约束下需要就患者接收范围作出最优决策。具体而言,三级医院与基层医疗机构在既定资源容量K_h的约束下,对不同疾病严重程度的患者实施选择性收治,由此内生形成各自的最低住院标准阈值σ^*_h。在均衡状态下,该阈值结构决定了系统层面的平均住院率与社会总医疗费用。进一步地,考虑基层医疗机构存在诊疗技术上限σ_P^{up}。当患者严重度$s>\sigma_P^{up}$时,基层医疗机构不具备相应诊疗能力,相关患者必须上转诊到三级医院。因此,三级医院的有效流入密度可表示为$\widetilde{D_T}(s)=D_T(s)+D_P(s)\mathbf{1}\{s>\sigma_P^{up}\}$,包括直接选择三级医院的患者以及因技术约束而被动向上转诊的基层患者。在此基础上,三级医院的最优选择问题可以表示为(4)式,$\pi_T(s)$表示严重度为s的病例为三级医院带来的单位净收益,$x_T(s)$表示实际收治密度。在对应的拉格朗日函数中(如(5)式所示),$\lambda_T\geqslant 0$为容量约束的影子价格,反映三级医院边际床位资源的机会成本;$\mu_T(s)\geqslant 0$为流入上界约束的影子价格,确保收治人数不超过潜在流入患者;$\nu_T(s)\geqslant 0$为医疗资源的非负约束乘子。

$$\begin{aligned} &\max_{x_T(\cdot)}\int_0^1\pi_T(s)x_T(s)\mathrm{d}s \\ &\text{s.t.}\int_0^1 x_T(s)\mathrm{d}s\leqslant K_T,\quad 0\leqslant x_T(s)\leqslant\widetilde{D_T}(s) \end{aligned} \tag{4}$$

$$L_T=\int_0^1\left[\pi_T(s)x_T(s)+\mu_T(s)\left(\widetilde{D_T}(s)-x_T(s)\right)+\nu_T(s)x_T(s)\right]\mathrm{d}s+\lambda_T\left(K_T-\int_0^1 x_T(s)\mathrm{d}s\right) \tag{5}$$

由一阶最优条件可知,在单位净收益$\pi_T(s)$关于疾病严重度单调递增s的条件下,最优收治结构呈现阈值型特征,即存在唯一σ_T^*使得$s\geqslant\sigma_T^*$的患者被优先收治,而低于该阈值的患者不被纳入住院服务范围。若定义$Q_T(s)=\int_s^1\widetilde{D_T}(t)\mathrm{d}t$表示疾病严重程度不低于$s$的患者流入量,阈值$\sigma_T^*$处的患者刚好使三级医院的容量约束饱和,即$Q_T(\sigma_T^*)=K_T$(三级医院资源容量)且$\pi_T(\sigma_T^*)=\lambda_T$。在假设$\pi'_T(s)>0$且$K_T$有限的条件下⑤,$\sigma_T^*$即构成了三级医院的最低住院标准。对于基层医疗机构而言,其一般条件下的诊疗技术上限σ_P^{up}通常低于三级医院最低住院标准σ_T^*,因此在其资源容量K_P约束下,仍然会形成一个对应的最低住院标准σ_P^*。于是,三级医院与基层医疗机构分别对应的阈值σ_T^*和σ_P^*共同决定了医疗资源有限前提下的分级诊疗格局:疾病严重程度处于$[\sigma_P^*,\sigma_P^{up}]$的患者获得基层医疗服务,疾病严重程度处于$[\sigma_T^*,1]$的患者获得三级医院医疗服务。已知全体潜在就医人群的严重度边际密度⑥为$g(s)$,社会平均住院率HR即可表示为(6)式,由三级医院和基层医疗机构最低住院标准σ_T^*和σ_P^*决定。

$$\begin{cases} HR(\sigma_P^*,\sigma_T^*)=\dfrac{\int_{\sigma_P^*}^{\bar{s}_P}g(s)\mathrm{d}s+\int_{\sigma_T^*}^1 g(s)\mathrm{d}s}{\int_0^1 g(s)\mathrm{d}s} \\ \dfrac{\partial HR}{\partial\sigma_P^*}=-g(\sigma_P^*)=-\int_0^{\infty}f(\sigma_P^*,y)\mathrm{d}y<0 \\ \dfrac{\partial HR}{\partial\sigma_T^*}=-g(\sigma_T^*)=-\int_0^{\infty}f(\sigma_T^*,y)\mathrm{d}y<0 \end{cases} \tag{6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

（三）医疗资源扩容对就医格局的冲击

在上述医疗资源有限前提下的分级诊疗均衡中，三级医院最低住院标准σ_T^*由对应医疗资源容量约束K_T内生决定，其大小反映供给侧约束对住院决策的影响强度。然而，在临床实践中，通常存在一个基于医学技术与诊疗指南的最低住院标准σ_T^{low}。当$\sigma_T^* > \sigma_T^{low}$时，且二者差距较大时，意味着部分符合临床住院条件的患者因容量约束而无法进入三级医院，市场将进入优质医疗资源相对不足的状态。这一现象在我国早期卫生体系中有所体现，叶和萧（2008）的研究指出，2000~2005年间，我国卫生体系的医疗供给能力有限，住院服务在资源约束下受到明显抑制，全国平均住院率仅约为3.6%。2009年，《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（以下简称“新医改”）出台，核心措施之一就是扩大医疗资源供给与分级诊疗。在政策驱动下，医疗卫生供给侧实现了快速扩张，三级与基层医疗机构的资源容量（K_T和K_P）显著提升。到2024年，全国三级医院数量已达4111家，全年住院人次达到31192万，平均住院率高达约22.2%。而在2006年，全国三级医院仅有1045家，全年住院人次为7906万，平均住院率仅约6%⑦。因此，在容量约束保持的条件下（如（7）式所示⑧），随着K_T的增加，三级医院最低住院标准σ_T^*单调下降，并逐步接近临床标准σ_T^{low}。这表明供给侧约束对住院决策的影响逐渐弱化，资源不足问题得到缓解。

$$\frac{\mathrm{d}\sigma_T^*}{\mathrm{d}K_T} = -\frac{1}{\widetilde{D_T}(\sigma_T^*)} < 0 \tag{7}$$

当医疗资源扩容使得“看病难”问题获得有效解决的前提下，医疗卫生市场则面临新的冲击：三级医院的最低住院标准σ_T^*不再仅由资源容量K_T决定，而逐渐转向由需求侧就医偏好与市场竞争驱动。特别地，当σ_T^*下移至临床最低标准σ_T^{low}附近时，三级医院是否仍有继续扩张的动机，取决于新增床位的边际收益是否覆盖其边际成本（包括医疗设备与医护人员配置）。若边际收益仍为正，则K_T可能继续扩张并推动σ_T^*进一步下移，使得部分原本在基层即可完成治疗的患者转而进入三级医院，从而导致资源错配与费用增长。为便于刻画这一竞争阶段，不妨令σ_T^{low}与σ_P^{up}相等。在继续扩容导致$\sigma_T^* < \sigma_P^{up}$时，三级与基层在疾病严重度区间$[\sigma_T^*, \sigma_P^{up}]$内形成竞争。此时从整个市场的供需匹配结果上看，基层医疗机构转向三级医院的医疗资源错配将产生额外的医疗费用$\Delta TEC_{mismatch}$（见（8）式）。其中，扩容后的拥挤均衡由患者效用函数$V_h(s,y;\rho)$、选择概率P_h、就诊量$N_h(\rho)$和医疗资源容量K_h内生确定⑨（阿克顿，1975；何，2009）；$\Delta\sigma$为扩容后住院标准相较临床阈值σ_T^{low}的下降幅度。

$$\Delta TEC_{\text{mismatch}} = \int_{\sigma_T^*(K_T)}^{\sigma_P^{up}} \int_0^{\infty} f(s,y) P_T(s,y;\ \rho(K_T)) \underbrace{\left[c(s,\eta_T) - c(s,\eta_P)\right]}_{\Delta c(s)>0} \mathrm{d}y\mathrm{d}s \tag{8}$$

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}\Delta TEC_{mismatch}}{\mathrm{d}K_T} = & \underbrace{\left[\int_0^{\infty} f(\sigma_T^*, y) P_T(\sigma_T^*, y;\ \rho(K_T)) \Delta c(s)\,\mathrm{d}y\right]\left(-\frac{\mathrm{d}\sigma_T^*}{\mathrm{d}K_T}\right)}_{\text{扩展边际}} \\ & + \underbrace{\int_{\sigma_T^*}^{\sigma_P^{up}} \int_0^{\infty} f(s,y) \Delta c(s) \frac{\partial P_T}{\partial K_T} \mathrm{d}y\mathrm{d}s}_{\text{集约边际}} \end{aligned} \tag{9}$$

利用莱布尼茨法则对K_T求导，可将错配成本的边际变化分解为两部分（如（9）式所示）：第一部分入院标准σ_T^*下降是竞争区间扩张效应，该部分严格非负，原因是$\mathrm{d}\sigma_T^*/\mathrm{d}K_T<0$且括号内被积函数非负；第二部分是拥挤均衡变化导致选择概率在既定区间内调整，部分符号取决于医疗资源扩容对两类机构拥挤度与等待成本的净影响。与基层医疗机构相比，三级医院资源宽松带来的吸纳效应通常更强，因此一般有$\partial P_T/\partial K_T \geqslant 0$（如（10）式所示），进而导致$\Delta TEC_{mismatch}$与$K_T$严格正相关，$K_T$越大，市场整体性错配成本越高。此外，$K_T$的扩张所诱发的错配，还可能在供给侧形成传导链条：随着K_T扩容并伴随阈值σ_T^*的下调，重叠区间$[\sigma_T^*, \sigma_P^{up}]$内患者选择三级医院的概率进一步上升，基层医疗机构的市场份额因而被压缩。在K_P既定的前提下，基层就诊量随之下降（见（11）式）。最终，这一变化通过压低基层容量的影子价格λ_P，激励其下调最低住院标准，从而推动住院率HR整体上升，并放大因K_T扩容所触发的资源错配与费用增量。

$$\frac{\partial P_T}{\partial K_T} = P_T(1 - P_T)\phi(y)\left[W'_P \frac{\mathrm{d}\rho_T}{\mathrm{d}K_T} - W'_T \frac{\mathrm{d}\rho_P}{\mathrm{d}K_T}\right] \geqslant 0 \tag{10}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{cases} N_P(K_T)=\int_0^1\int_0^\infty P_P(s,y;\ \rho(K_T))f(s,y)\,\mathrm{d}y\mathrm{d}s \\ \dfrac{\mathrm{d}N_P}{\mathrm{d}K_T}<0 \\ \dfrac{\mathrm{d}\rho_P}{\mathrm{d}K_T}=\dfrac{1}{K_P}\dfrac{\mathrm{d}N_P}{\mathrm{d}K_T}<0 \end{cases} \tag{11}$$

前述理论模型揭示，分级诊疗格局并非自然形成的静态配置结果，而是在患者择医行为与医疗资源容量约束交互作用下内生演化的均衡状态。从制度逻辑看，分级诊疗的有效运行本质上涉及政府、医院与患者等多方主体之间的策略互动（申曙光、杜灵，2019）；若缺乏有效的约束与引导，仅凭市场自发调节，往往难以形成与疾病严重度结构相匹配的有序分诊格局。2026年印发的《若干措施》也进一步表明，分级诊疗体系有效运行的关键并不只在于基层能力提升或医疗资源扩容本身，更在于能否通过制度约束推动不同层级医疗机构回归相应功能定位，形成与疾病轻重缓急和诊疗复杂程度相适应的患者分布结构。

在当前住院率持续处于高位、次均住院费用刚性上升的背景下，若缺乏对三级医院收治行为的有效识别与约束，医疗资源扩张反而可能通过降低三级医院入院阈值，吸纳更多原本可由基层或下级医院承接的患者，从而加剧资源错配与费用外溢。基于此，有必要借助微观住院数据，精准测算三级医院实际入院标准及其时序变化，系统揭示不同病情层级患者的跨机构流动特征与费用结构差异，进而为评估三级医院功能定位执行效果、检验分级诊疗运行成效，以及完善转诊机制、医保支付政策与基层医疗付费体系，提供可落地的实证支撑（傅利平等，2024）。

三、数据

（一）数据来源

数据主要来源于某副省级城市2020~2023年1687.7万条住院患者的记录（覆盖所有综合医院、专科医院和基层医疗机构），包括患者个人基本信息、诊疗过程信息、入院及出院信息和医疗费用信息4个主要类别。其中，个人基本信息包括性别、年龄、医疗付款方式、职业类型、当前居住地等；诊疗过程信息包括主要诊断编码集合、其他诊断编码集合[10]、手术操作编码集合和非手术治疗操作编码集合；入院及出院信息包括医疗机构ID、入院科室代码、入院时间、出院时间以及出院方式；医疗费用信息包括综合医疗服务费、诊断费、手术及操作类治疗项目费和药品耗材费以及加总构成的总住院费用。

除住院记录数据以外，本文同时整理了该城市2020~2023年医疗机构年报数据，主要用于匹配患者所在医疗机构的基本信息，包括医疗机构代码、医院级别、医院等次、编制床位数、卫生机构类别等。此外，我们还整理了所有三级医院在日度层面的在院患者、新入院患者和出院患者数据，实现了对医院住院和新入院患者结构的识别。

（二）数据预处理过程及主要变量

由于诊疗过程涉及较多医学特征信息，本文依据CHS-DRG（2.0）分组文件，构建了以DRG分组为核心依据的医学特征处理方案。通过为研究样本匹配主要诊断大类（MDC）、疾病分组（ADRG）、严重合并症或并发症（MCC）等关键特征，实现了医学信息的系统整理与深度挖掘。此外，为准确量化患者在出院时刻的健康状态，本文对所有患者的再住院信息进行了追踪识别（监测患者出院后一段时间是否在该城市任意医疗机构有再住院记录）。图1详细报告了数据预处理过程。

在医疗机构样本选取方面，本文使用了该城市2020~2023年所有三级医院及基层医疗机构的住院记录数据（以下简称病例数据）。其中，三级医疗机构病例共计985.3万条，涵盖99家医院。鉴于部分专科性质三级医院的病例构成与基层医疗机构的可比性较差[11]，我们将研究对象聚焦于49家三级综合医院，共758.4万条病例。按医院等次划分，三级综合医院病例集可细分为：三级甲等综合医院（29家，624.7万条）、三级乙等综合医院（10家，94.8万条）以及三级未定级综合医院（10家，38.9万条）[12]。另外，基层医疗机构病例集共计277.3万

中国知网 https://www.cnki.net

条，涵盖113家社区卫生服务中心和140家乡镇卫生院。

在前述数据处理工作的基础上，量化部分主要涉及以下5类变量。

（1）患者主要诊断编码变量（*ICD*）。根据《国家卫生计生委办公厅关于印发住院病案首页数据填写质量规范（暂行）》（国卫办医发〔2016〕24号），主要诊断是指住院过程中对患者健康危害最大、消耗医疗资源最多、住院时间最长的疾病诊断。主要诊断编码（*ICD*）作为疾病类型判断的核心依据，其不仅能够反映疾病的疑难程度，也在很大程度上决定了患者的医疗服务需求，是本文判断患者疾病类别的首要变量。

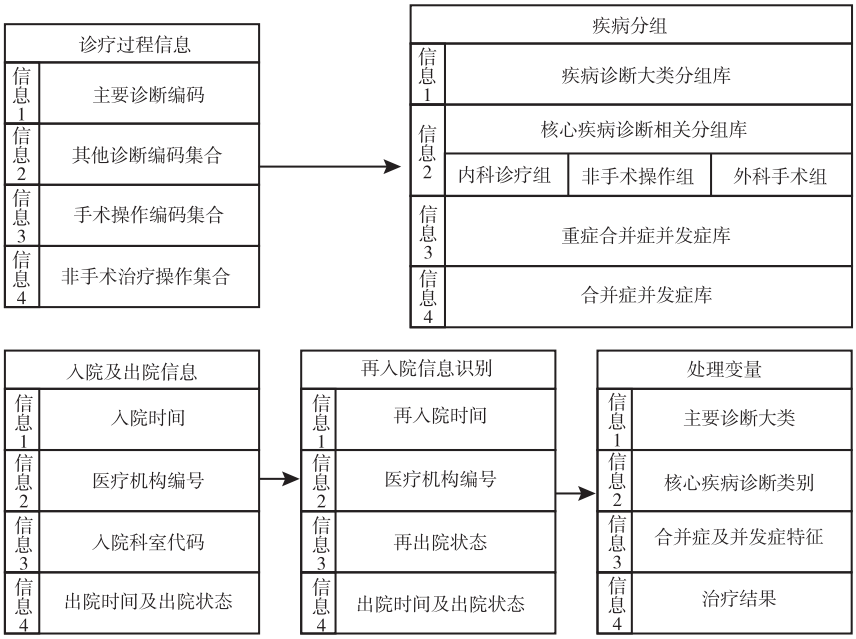


图1 数据预处理过程

（2）临床路径分组变量（All Patient Refined Diagnosis Related Groups，ADRG）。为识别不同等级医疗机构中同主诊断编码患者可能存在的系统性差异，本文进一步引入临床路径分组变量，原因是仅使用主诊断编码进行匹配，可能忽略病例在诊疗方案上的重要异质性，进而削弱不同医院间病例比较的准确性。ADRG作为一种基于诊断信息、治疗过程和资源消耗的病例分类体系，被广泛用于医疗费用控制、医疗服务管理和绩效评价。本文依据CHS-DRG 2.0分组规则，将主要诊断编码、其他诊断编码集合、手术操作编码集合和非手术治疗操作编码集合输入DRG分组器，为全部病例生成ADRG特征变量[13]。利用CHS-DRG技术指导组最新发布的分组成果，可以在较大程度上保证同组病例在临床特征、治疗路径和资源消耗上的一致性，从而提高组内病例的可比性[14]。

（3）患者疾病严重程度类变量（*MCC*、*CC*和*NCC*）。本文在控制ADRG分组差异的基础上，进一步构建了*MCC*、*CC*和*NCC*等3个患者疾病严重程度类变量，以进一步压缩同主诊编码下不同等级医疗机构病例之间的可观测异质性。相关分类依据主要来自病案数据中的其他诊断记录，并参照国家医疗保障局关于合并症和并发症严重程度[15]的划分标准进行识别。其中，*MCC*表示其他诊断编码中严重合并症或严重并发症的数量；*CC*表示其他诊断编码中一般合并症或一般并发症的数量；*NCC*表示其他诊断编码中不属于合并症或并发症的诊断数量。

（4）治疗结果（*RS*）。治疗结果主要反映患者在离院当天时的健康状态，是本文识别患者康复情况和评估医疗服务质量的重要变量。患者达到完全康复状态需要同时满足两个条件：一是离院当天满足所在科室的出院要求——离院状态为医嘱出院；二是患者离院后180天内，未在本市范围内各级各类医疗机构发生再住院行为。同时，当患者离院状态为转院时，本文设定以下两种康复状态：一是医嘱转基层医疗机构，通常表示患者已在上级医院接受必要医疗服务，仅需要通过在基层医疗机构住院康复。若患者再住院后的离院状态为医嘱出院，仍视为患者已达到康复状态；二是医嘱转院，通常表示患者需要转院到上级医院完成进一步治疗。若患者再住院后的离院状态为医嘱出院，这类患者被视为半康复状态。最终，治疗结果（*RS*）共涉及康复、半康复和未康复3个类别，分别标注为1、0.5和0。

（5）住院总费用（*Cost*）和住院天数（*T*）。住院总费用是衡量基层医疗机构控费功能的重要指标，包括患者个人支付部分和医保基金支付部分。另外，住院时间同样能够反映患者在诊疗过程中的资源消耗，住院天数将作为医疗资源消耗的另一量化指标。

中国知网 https://www.cnki.net

四、基层诊疗适用度的构建与量化

在本部分，我们基于基层医疗机构患者数据构建了一套以机器学习模型为核心的疾病诊疗难度识别方案，从而实现了对病例诊疗难度（即实际医疗服务需求难易程度）的量化。该方法能够有效识别低诊疗难度患者，为后续三级医院入院标准的量化研究奠定基础。

（一）病例相似度与基层诊疗适用度

基层医疗机构和三级医院的服务范围存在差异，并且由于患者群体的疾病严重程度存在自选择偏差（加利等，2001），准确识别每位患者的真实医疗服务需求难度相对较高。为解决这一问题，本文引入了病例相似度概念（贾峥等，2018），用于衡量医学领域中两个或多个病例的相似程度，并在此基础上构建了一个用于评估患者疾病严重程度的指标——基层诊疗适用程度 $V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$，其中 X_i 代表某病例，$\mathbf{X}_{gr}$ 是基层医疗机构病例集。$V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 的量化逻辑如下：以 $\mathbf{X}_{gr}$ 为参照，当 X_i 与 $\mathbf{X}_{gr}$ 的相似度较高时，说明该病例的诊疗难度相对较低，更适合在基层医疗机构进行治疗；反之，若 X_i 与 $\mathbf{X}_{gr}$ 的相似度较低，说明其诊疗难度相对较高，不适合在基层医疗机构治疗。具体而言，对于某三级医院病例 X_i，其与 $\mathbf{X}_{gr}$ 的相似度越高，意味着该病例在基层医疗机构能够获得的医疗服务与三级医院越接近。$V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 及其量化是探究基层医疗机构控费功能和三级医院分诊动机的重要基础，构建目的是判断患者的实际医疗服务需求是否与医疗机构等级相匹配。

（12）式报告了 $V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 的计算公式，其量化依据主要包括 3 个方面：医疗服务范围相似度（α）、医疗服务经验相似度（γ）和医疗服务质量相似度（θ）。考虑到 $V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 的计算需参照行业标准，我们选取能够代表地区最高医疗服务水平的三级医院病例集作为基层医疗服务范围和质量的参照标准。为进一步确保行业参照标准的严格性，三甲综合医院（29 家）病例集 $\mathbf{X}_{hs}$ 将作为三级医院的医疗服务基准。

$$V\left(X_i, \mathbf{X}_{gr}\right) = \alpha_i \cdot \gamma_i \cdot \theta_i \tag{12}$$

医疗服务范围相似度（$\boldsymbol{\alpha}$）。作为量化 $V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 的首要指标，α 主要用于判断病例 X_i 对应的疾病类型是否属于基层医疗机构的诊疗范围。若所有基层医疗机构在既往病例中均无与 X_i 相匹配的诊疗病例，则无需对其进行后续计算。具体而言，我们依据“ICD+ADRG”的病组划分方式，提取 $\mathbf{X}_{gr}$ 中所包含的病组集合 $\mathbf{B}$，并判断 $\mathbf{X}_i$ 对应病组类型 b_i 与基层病组集合 $\mathbf{B}$ 是否存在包含关系。α 主要识别以下两个方面。（1）基层机构对该病例是否有诊断能力。由于基层医疗机构所配置的医疗资源有限，它无法诊断和治疗三级医院病例集中的所有疾病类型；（2）基层机构是否具备对该病例的相应服务能力。由于基层医疗机构通常难以提供复杂或高难度的医疗服务项目，例如特定手术操作或专业治疗，因此需要进一步判断 X_i 是否适应于基层医疗机构的诊疗能力范围[16]。最终，利用 $\mathbf{X}_{gr}$ 和 $\mathbf{X}_{hs}$，我们获得了包括 8291 个病组类型的基层病组集合 $\mathbf{B}$。在（13）式中，当病例 X_i 的“ICD+ADRG”组合属于 $\mathbf{B}$ 时，表明该病例能够在基层医疗机构中找到对应相似病例（部分基层医疗机构掌握了该病例的治疗方案）。

$$\alpha_i = \begin{cases} 1, & b_i \in \mathbf{B} \\ 0, & b_i \notin \mathbf{B} \end{cases} \tag{13}$$

医疗服务经验相似度（γ）。γ 用于评估病例 X_i 在 $\mathbf{X}_{gr}$ 中相似病例的分布和数量，以体现该病例的诊疗方案是否易于基层医疗机构掌握。在医疗服务范围相似度（α）满足的基础上，X_i 总能在 $\mathbf{X}_{gr}$ 中找到一个或多个在“ICD+ADRG”病组特征上与其一致的相似病例。若 X_i 在基层医疗机构中存在大量历史病例，则可认为基层医疗机构在 X_i 的治疗上已接近行业（三级医院）基准。从统计学角度，基层医疗机构服务经验可分为两类——横度经验（$\gamma_{h,i}$）和纵度经验（$\gamma_{v,i}$），分别反映相似病例在基层医疗机构中的横向覆盖度和纵向深度。$\gamma_{h,i}$ 设定为与病例 X_i 具有相似病例的基层医疗机构数量占比（含相似病例的基层医疗机构数/该地区基层医疗机构总数）；$\gamma_{v,i}$ 设定为与病例 X_i 在“ICD+ADRG”病组特征一致的基层医疗机构病例总数[17]。

$$\gamma\left(X_i, \mathbf{X}_{gr}\right) = \gamma_{V,i} \cdot \gamma_{H,i} \tag{14}$$

图 2（A）和图 2（B）报告了不同 $\gamma_{h,i}$ 阈值标准下符合要求病组数量的变化情况。由于基层医疗机构之间存

中国知网 https://www.cnki.net

在服务范围差异，$\gamma_{h,i}$的阈值设定能够快速筛选出基层医疗机构具有较多诊疗经验的病组类型。例如，在20%以上的基层医疗机构中都提供医疗服务的相似病例组有546个，而在50%以上的机构中都提供医疗服务的仅有167个病例组。图2(C)报告了不同$\gamma_{h,i}$阈值下符合要求病组数量的变化情况，$\gamma_{v,i}$能够识别并量化目标病例

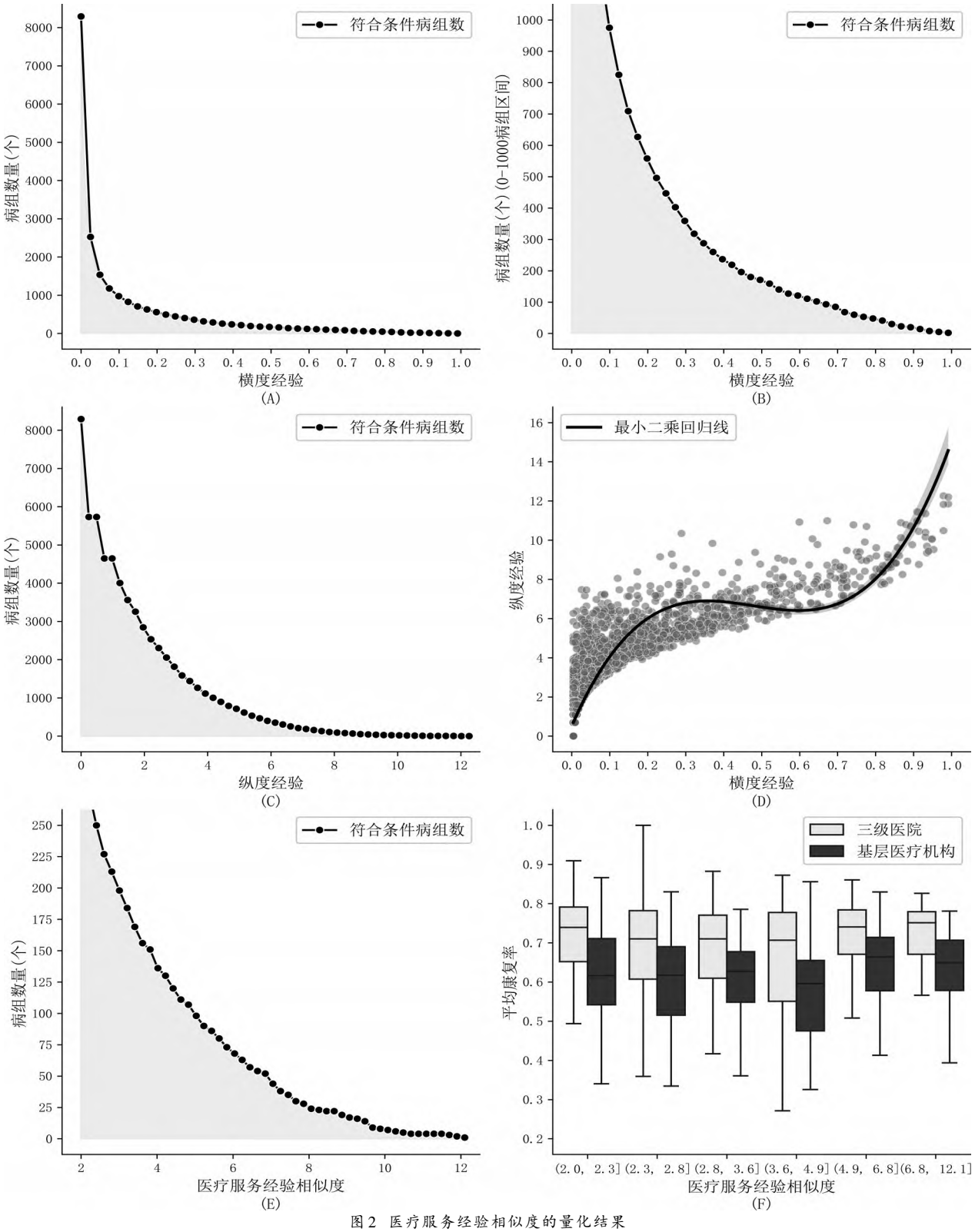


图2 医疗服务经验相似度的量化结果

中国知网 https://www.cnki.net

X_i在基层医疗机构的诊疗经验成熟度。图2(D)报告了所有病组类型的横度经验标准和纵度经验标准分布。如图2(E)所示,我们可以分离出$\gamma_{v,i}$和$\gamma_{h,i}$同时较高的病组类型[18]。另外,由于部分病组类型的平均康复率在两类医疗机构间仍存在差距(见图2(F)),本文将在医疗服务质量相似度(θ_i)中利用诊疗结果反馈数据对这个结果完成进一步修正。

医疗服务质量相似度($\boldsymbol{\theta}$)。θ主要用于评估基层医疗机构在平均康复率上与行业基准是否存在较大差距。病例X_i的平均治疗康复情况主要受疾病类型、患者健康状况和医疗服务质量的影响。在控制疾病类型和患者健康状况的前提下,基层医疗机构与三级医院的康复情况差异越大,两者的服务质量差别就越大。由于患者之间的年龄、主要诊断、合并症及并发症严重程度及数量均存在差异,θ_i的计算将在个体层面上进行。

在理想条件下,病例X_i的基层医疗服务质量即病例集中具有相同"ICD+ADRG"病组、年龄、性别、合并症及并发症严重程度及数量病例的平均康复概率。同样,该病例的医疗服务质量参照标准即三级医院病例集中具有相同"ICD+ADRG"病组、年龄、性别、合并症及并发症严重程度及数量病例的平均康复概率。而客观限制是,找到大量完全相同的病例是相对困难的,对于相似病例数量不足或病例分布过于集中的病组,难以获取具有统计意义的代表性样本来进行有效的服务质量对比。基于此,本文构建了医疗服务质量相似度的可比性评估框架(如图3所示),其核心原则是:允许病例之间存在年龄、性别、合并症及并发症严重程度及数量和住院时间的差异,并通过机器学习模型消除这几类因素对康复率的影响。在该框架下,每个病组须同时满足以下两个条件:(1)三级医院和基层医疗机构的病例样本量达到统计分析要求;(2)基层医疗机构的病例应具有足够的代表性。此外,令θ_i满足$\theta[0,1]$,当病例X_i对应的θ_i为0时,表明该病例对应的基层医疗机构服务质量相对较低(与三级医院没有可比性);病例X_i对应的θ_i为1时,表明该病例对应的基层医疗机构服务质量无限接近于三级医院。

图3(A)报告了可比性评估过程。首先,在α_i为0的病组类型中,基层医疗机构服务质量无限低于行业基准(基层医疗机构没有任何诊疗先例),θ_i赋值为0。其次,在$\alpha_i>0$的8291个病组中,基层诊疗量(纵度经验)或诊疗覆盖率(横度经验)较低的病组类型,同样视为不满足可比性评估标准(康复率置信水平较低)[19],θ_i赋值也为0。最后,基层诊疗比例过高[20]病组类型的θ_i赋值为1,原因有以下两点:(1)这类病例的三级医院相似病例量较低,无法满足可比性;(2)当某病组在基层医疗机构的病例数远高于三级医院时,该病例对应的θ_i可视为无限接近行业标准。同理,基层诊疗比例过低病组类型的θ_i也统一赋值为0。满足可比性条件并纳入模型比较阶段的病组共有342个[21]。

(二)医疗服务质量相似度的量化过程

$$h_{i,j,Group}(t)=\begin{cases}\dfrac{t\cdot RS_i}{t_i}, if\ t^*\leqslant t_i\\ RS_i, if\ t^*>t_i\end{cases} \tag{15}$$

图3(B)报告了θ_i的量化过程。在(15)式中,本文通过康复速度评估指标$h_{i,j,Group}(t)$来完成对病例康复情况的识别。其中,i为病例编号,j代表医疗机构等级,$Group$表示病例所属病组。$h_{i,j,Group}(t)$的实际含义是患者在住院t天后的健康恢复情况。当患者出院状态为未康复(RS_i=0)时,其任意住院时间下的康复健康恢复情况均为0(未康复);当患者出院状态为康复时,其在住院时间内的健康恢复情况即从0(未康复)线性增加到RS_i。基于$h_{i,j,Group}(t)$提供的诊疗结果反馈,我们可以通过机器学习模型反向归纳造成病例"康复"、"半康复"或"未康复"的原因以及影响康复速度的驱动因素。因此,病例大数据背后显然存在一个关于患者疾病类型、健康状况和医疗服务结果的经验方程,住院时间一定的前提下,患者的健康恢复情况分别受疾病类型、医疗机构等级、临床路径分组、患者年龄、性别、合并症或并发症等级这六个因素影响。由于这样的影响可能是线性或非线性的,我们将通过机器学习模型来识别这一经验方程。其中,按照"ICD+ADRG"区分病组,将健康状态观测区间上限t^*设定为同病组康复患者群体住院时间的95%分位数。在此基础上,满足可比性条件的293.5万个病例[22]按病组被拆分为了342份,训练得到了342个神经网络模型[23]。模型下的θ_i即可由三级医院预测康复概率与基层医疗机构康复概率的差异反映。在保证其他病例特征完全一致的前提下,三级—基层康复比率的比值

中国知网 https://www.cnki.net

（基层医疗机构康复比率/三级医院康复比率）即作为θ_i的量化基准[24]。最终，θ_i可作为医疗服务经验相似度γ的修正项，帮我们识别那些γ较高，但基层医疗机构服务质量相对不足的病例组。

图4具体化报告了三级医院病例集中342个病组病例的θ_i[25]量化结果。从分布上看，当θ较低（靠近于0）时，表明该病例在基层医疗机构的平均康复率与三级医院有显著的差别；当θ较高（靠近于1）时，表明该病例在基层医疗机构治疗的平均康复率与三级医院差别较小。图4其余部分报告了急性心力衰竭、前列腺增生、

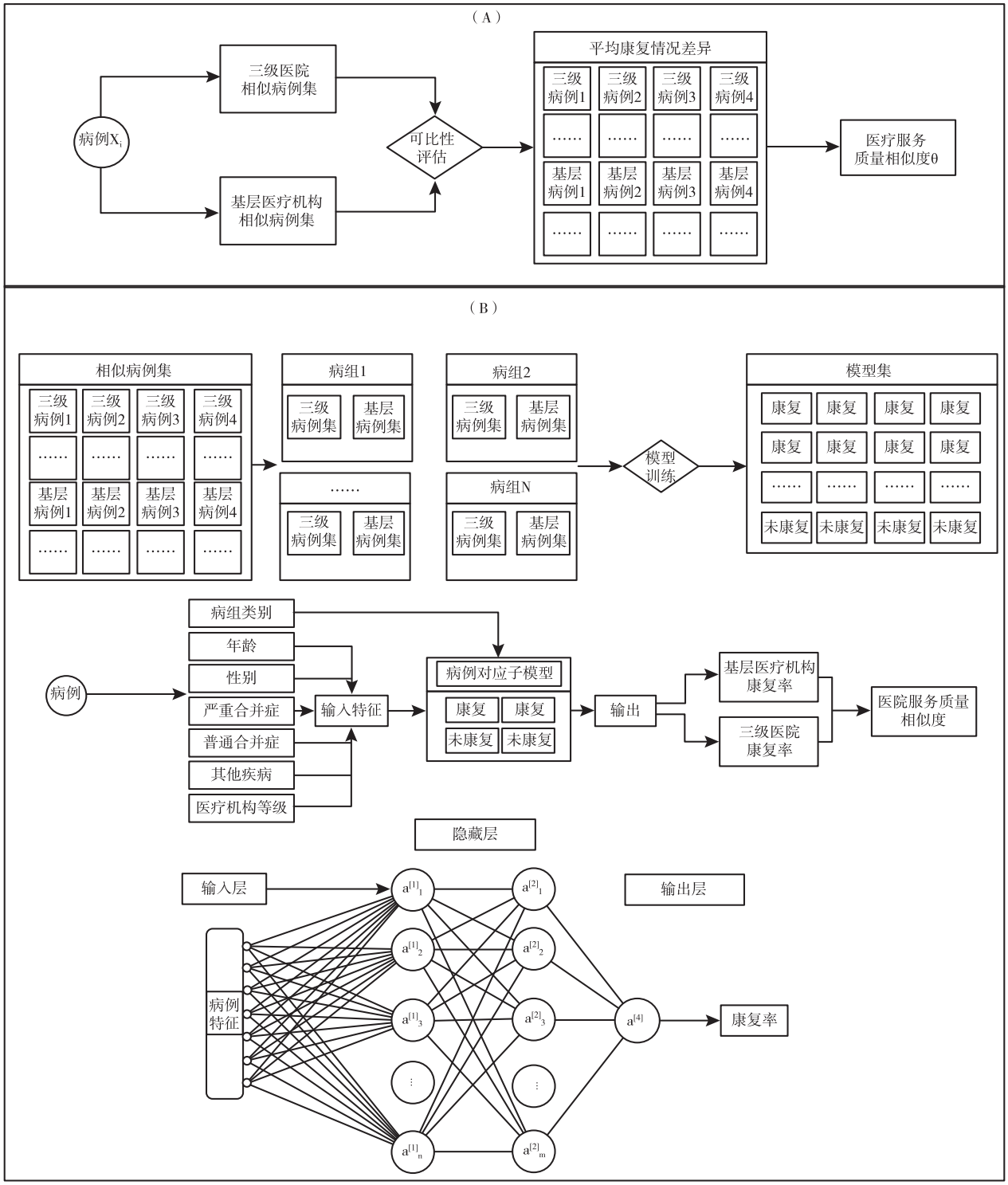


图3 模型训练与医疗服务质量相似度计算

中国知网 https://www.cnki.net

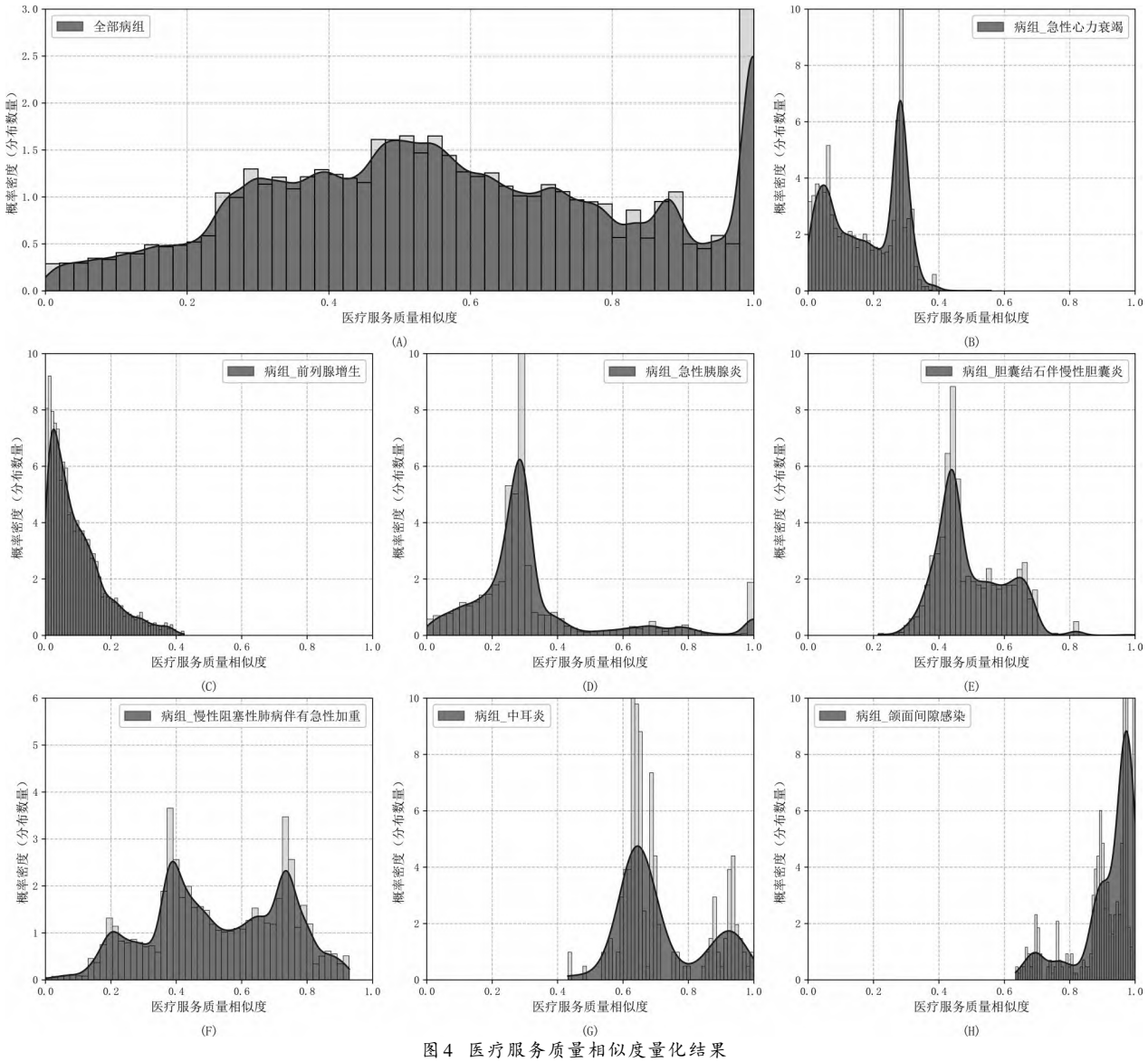


图 4　医疗服务质量相似度量化结果

急性胰腺炎、胆囊结石伴慢性胆囊炎、慢性阻塞性肺病伴有急性加重、中耳炎和颌面间隙感染 7 个病组的 θ_i 量化结果。可以看到，相较于急性心力衰竭和前列腺增生患者而言，中耳炎和颌面间隙感染患者更容易在基层医疗机构获得和三级医院同等质量的服务。最终，在医疗服务范围相似度（α）、医疗服务经验相似度（γ）和医疗服务质量相似度（θ）的综合评估下，我们获得了病例 X_i 的基层诊疗适用度 $V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$。

（三）基层诊疗适用度在分级诊疗制度中的应用

$V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 的首要作用是实现对病例实际医疗服务需求的量化分析，其优势在于高度客观性和数据驱动性（不依赖研究人员主观判断）。$V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$ 越高，表明诊疗难度越低，依照该思路，任意一个病例 X_i 的匹配其对应的 $V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$，均可构成该病例的新特征 k，用于反映该病例的基层诊疗适用度（$k_i=V(X_i, \mathbf{X}_{gr})$）。$k_i$ 量化过程所对应的数据挖掘手段可视为一种医疗健康大数据驱动的辅助诊疗模型（毛振华等，2020；杨善林等，2022），可以帮助我们对患者的实际医疗服务需求进行批量化识别。

在医疗机构层面，所有病例的平均 k 值可视为其入院标准 σ_T^* 的反映（入院标准 σ_T^* 的形成过程见前述理论分析部分）。在一家医疗卫生机构的全样本病例集中，平均 k 值越大，表明其轻症患者的比例越高，其入院标准 σ_T^* 相对较低。图 5 报告了基层医疗机构、三级乙等和三级甲等医院的平均 k 值分布。从诊疗量来看，三类

中国知网　https://www.cnki.net

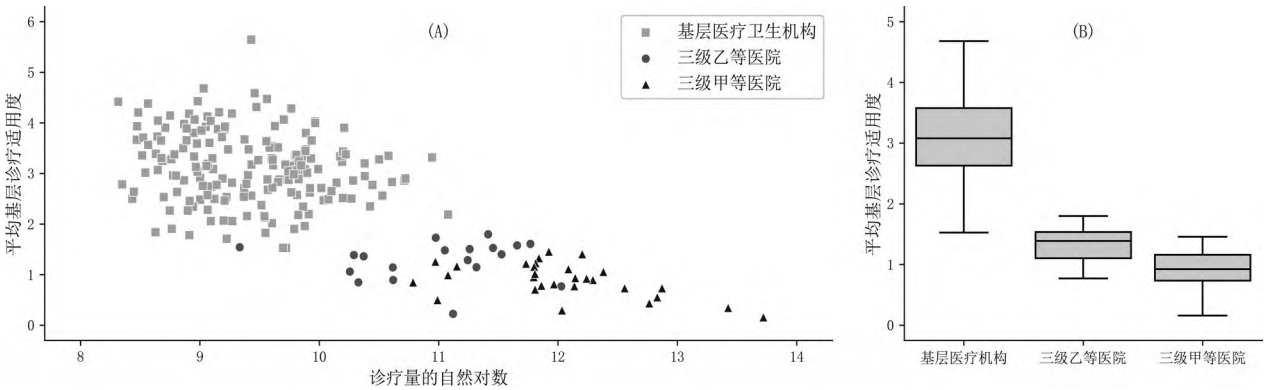


图5 基层医疗机构、三级乙等医院和三级甲等医院的平均k值分布

医院依次递增，反映出不同级别医疗机构在服务能力和患者就诊选择上的差异。就入院标准而言，三级甲等与三级乙等医院的平均k值显著低于基层医疗机构，说明三级医院收治的轻症患者比例更低，其病例集整体诊疗难度更高，与分级诊疗制度的基本逻辑高度契合。进一步而言，k值不仅可以揭示各级医疗机构收治病例结构的差异，也能够反映患者就医选择与实际医疗需求之间的内在联系。在时间维度下，若三级医院的平均k值出现明显上升，意味着其低诊疗难度患者比例增加，提示其分级诊疗执行情况存在异常，或者患者在转诊、分流环节中存在不合理的就医选择。因此，平均k值指标既可作为衡量各级医疗机构入院标准的重要度量，也为评估分级诊疗政策的落实效果提供了可操作的量化依据。在后续研究部分，我们将在医疗机构、病例层面对k值做进一步讨论。

五、基层医疗机构控费的识别与量化

在前一章节，我们为所有三级医院和基层医疗机构的病例样本匹配了基层诊疗适用度k_i来量化和识别其诊疗难度和实际医疗服务需求。本章节中，本文将结合k_i的基本性质具体探究三级与基层医疗机构所存在的局部市场竞争情况，并量化其对应的医疗资源错配程度以及分级诊疗制度的理论优化空间。

（一）基层诊疗适用度k对住院总费用和住院天数的影响

在一个运行有效的医疗服务市场中，疾病诊疗难度与医疗资源消耗之间通常呈现出稳定的正相关关系[29]。病情越复杂、风险等级越高，所需投入的医疗资源（如住院费用、住院天数及高等级技术使用强度）应当相应增加；反之，适宜在基层机构完成的低复杂度病例，其资源消耗应相对较低。也就是说，k_i应当与住院费用或住院天数呈显著负相关关系，反映医疗资源在分级体系中的结构性分工。然而，当医疗市场存在激励扭曲或信息不对称时，过度医疗、诱导住院或技术替代偏离等行为可能削弱这一内在关系，甚至导致资源消耗与病例复杂度之间出现结构性错配。

为验证医疗市场资源配置是否符合上述理论预期，并检验k_i的基本性质，我们构建了以k_i为核心解释变量的计量模型（见（16）式）。被解释变量Y_i分别取医疗总费用和住院天数，用以刻画个体层面的资源消耗强度。核心解释变量为病例的k_i。在控制变量方面，纳入了并发症指标（MCC_i、CC_i）、年龄（Age_i）以及一系列类别特征向量Z，包括性别、科室代码、主要诊断大类和医疗付款类型等（臧文斌等，2020；赵绍阳、臧文斌，2020），尽可能剥离个体与医保类型对医疗资源消耗的影响，从而识别k_i与Y_i的净相关关系。图6报告了三级医院和基层医疗机构病例集4个重要变量的数据分布。表1分别报告了三级和基层医疗机构病例的住院费用、住院时间、年龄等的描述性统计。除住院时间接近以外，基层医疗机构病例呈现出更低的住院费用、更高的年龄、更低的其他疾病等级和更高的基层诊疗适用度。

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 k_i + \beta_2 MCC_i + \beta_3 CC_i + \beta_4 Age_i + \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i \quad (16)$$

表2报告了k_i对住院总费用的影响[30]。结论显示，k_i每降低1个单位，患者在三级甲等、三级乙等和基层医疗机构的住院费用分别平均增加7.4%、5.6和1.8%。这一结果说明，患者病情的基层适用度越低，即更偏离基

中国知网 https://www.cnki.net

层诊疗能力范围时，其住院成本显著增加，且在医疗等级越高的机构，成本上升幅度越大。年龄（*Age*）、严重合并症或并发症数量（*MCC*）以及普通合并症或并发症数量（*CC*）均与住院费用呈显著正相关关系，其中*MCC*对医疗成本的推动效应最为突出，反映了复杂病情对资源消耗的显著拉动效应。

表3报告了k_i对住院天数的影响。结论显示，当病例对应的k_i越高，住院天数越低。k每降低1个单位，患者在三级甲等、三级乙等和基层医疗机构的住院费用分别平均增加0.09、0.11和0.08天。更高的年龄和更多的合并症及并发症数量将增加住院天数。其中，*MCC*对住院天数的影响最大。前述结论表明，在控制患者个体健康状况的前提下，k能够有效反映患者的实际医疗服务需求。利用该发现，我们可以对三级医院病例集做进一步分解，筛选出k较高、实际医疗服务需求较低的患者样本。

需要强调的是，k并非完全反映医疗资源的总消耗，但k越低，其高住院费用的整体比例越高。参考图5，若将$k>2$的患者设定为低医疗服务需求病例，$k=0$的患者视为高医疗服务需求病例，我们则能够清晰对比出不同医疗服务需求群体的医疗费用分布差异[28]（如图6所示）。在29家三级甲等综合医院中，高医疗服务需求患者（$k=0$）住院费用超过1万元和2万元的比例分别为44.9%和19.2%；而低医疗服务需求患者（$k>2$）住院费用相对应的比例分别为22.4%和3.9%。利用该特点，可对所有病例的住院费用数据做进一步解释：当高住院费用对应的k较低时，费用被认为是合理的，因为低基层诊疗适用度的病例相对复杂、治疗难度较高；相反，当高住院费用对应的k较高时，就存在过度医疗的可能性，原因是高基层诊疗适用度患者的病情相对较轻，治疗难度较低，其平均住院费用理应较低才合理。

表1 重要变量的描述性统计

	变量	观测值	均值	标准差	最小值	25%	50%	75%	最大值
三级医院	住院费用	7234514	12575.802	14652.267	543.210	4723.410	7970.285	13576.517	120482.313
	住院时间	7234514	8.705	5.693	1.000	5.000	8.000	11.000	42.000
	年龄	7234514	53.375	21.370	0.203	39.696	56.301	69.660	91.348
	严重合并症数量	7234514	0.223	0.559	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000
	普通合并症数量	7234514	0.776	1.186	0.000	0.000	0.000	1.000	15.000
	基层诊疗适用度	7234514	0.821	1.972	0.000	0.000	0.000	0.000	12.099
基层医疗机构	住院费用	2631282	2355.845	1245.382	390.500	1489.992	2132.850	2907.500	8511.770
	住院时间	2631282	8.539	3.234	2.000	6.000	8.000	11.000	21.000
	年龄	2631282	59.514	18.964	3.236	50.529	63.742	73.222	90.458
	严重合并症数量	2631282	0.100	0.344	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000
	普通合并症数量	2631282	0.202	0.493	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000
	基层诊疗适用度	2631282	3.052	3.479	0.000	0.000	1.571	5.672	12.099

表2 基层诊疗适用度对住院总费用的影响

	三级甲等医院		三级乙等医院		基层医疗机构	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
基层诊疗适用度（k）	−0.074*** (0.000)	\	−0.056*** (0.000)	\	−0.018*** (0.000)	\
年龄（*Age*）	0.005*** (0.000)	0.005*** (0.000)	0.005*** (0.000)	0.005*** (0.000)	0.008*** (0.000)	0.008*** (0.000)
严重合并症（*MCC*）	0.222*** (0.001)	0.218*** (0.001)	0.218*** (0.001)	0.210*** (0.001)	0.125*** (0.001)	0.113*** (0.001)
普通合并症（*CC*）	0.103*** (0.000)	0.105*** (0.000)	0.116*** (0.001)	0.116*** (0.001)	0.100*** (0.001)	0.097*** (0.001)
其他病例特征（Z）	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	5959148	5959148	1275366	1275366	2631282	2631282
R^2	0.280	0.265	0.317	0.302	0.239	0.232

注：（1）括号内为标准误，*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%；（2）其他病例特征包括：性别、科室代码、主要诊断大类MDC和医疗付款类型。

表3 基层诊疗适用度对住院天数的影响

	三级甲等医院		三级乙等医院		基层医疗机构	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
基层诊疗适用度（k）	−0.088*** (0.001)	\	−0.107*** (0.002)	\	−0.077*** (0.001)	\
年龄（*Age*）	0.033*** (0.000)	0.033*** (0.000)	0.037*** (0.000)	0.037*** (0.000)	0.026*** (0.000)	0.028*** (0.000)
严重合并症（*MCC*）	1.443*** (0.004)	1.439*** (0.004)	1.321*** (0.009)	1.307*** (0.009)	0.232*** (0.005)	0.182*** (0.005)
普通合并症（*CC*）	0.824*** (0.002)	0.825*** (0.002)	0.825*** (0.005)	0.825*** (0.005)	0.105*** (0.004)	0.091*** (0.004)
其他病例特征（Z）	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	5959148	5959148	1275366	1275366	2631282	2631282
R^2	0.235	0.234	0.219	0.218	0.206	0.203

注：（1）括号内为标准误，*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%；（2）其他病例特征包括：性别、科室代码、主要诊断大类MDC和医疗付款类型。

（二）基层医疗机构的控费功能验证

利用k_i对医疗资源消耗情况的识别功能，本文验证了基层医疗机构在低诊疗难度患者诊疗过程中有更高的医疗资源利用效率，具体反映为更低的住院总费用。如（17）式所示，我们通过k_i及其他控制变量[29]对住院费用的构成情况进行分析[30]。其中，$hospital_i$用于识别三级医院所产生的额外住院费用；k_i用于识别诊疗难度下降所产生的住院费用变化；交互项$hospital_i \times k_i$用于识别诊疗难度每下降1

中国知网 https://www.cnki.net

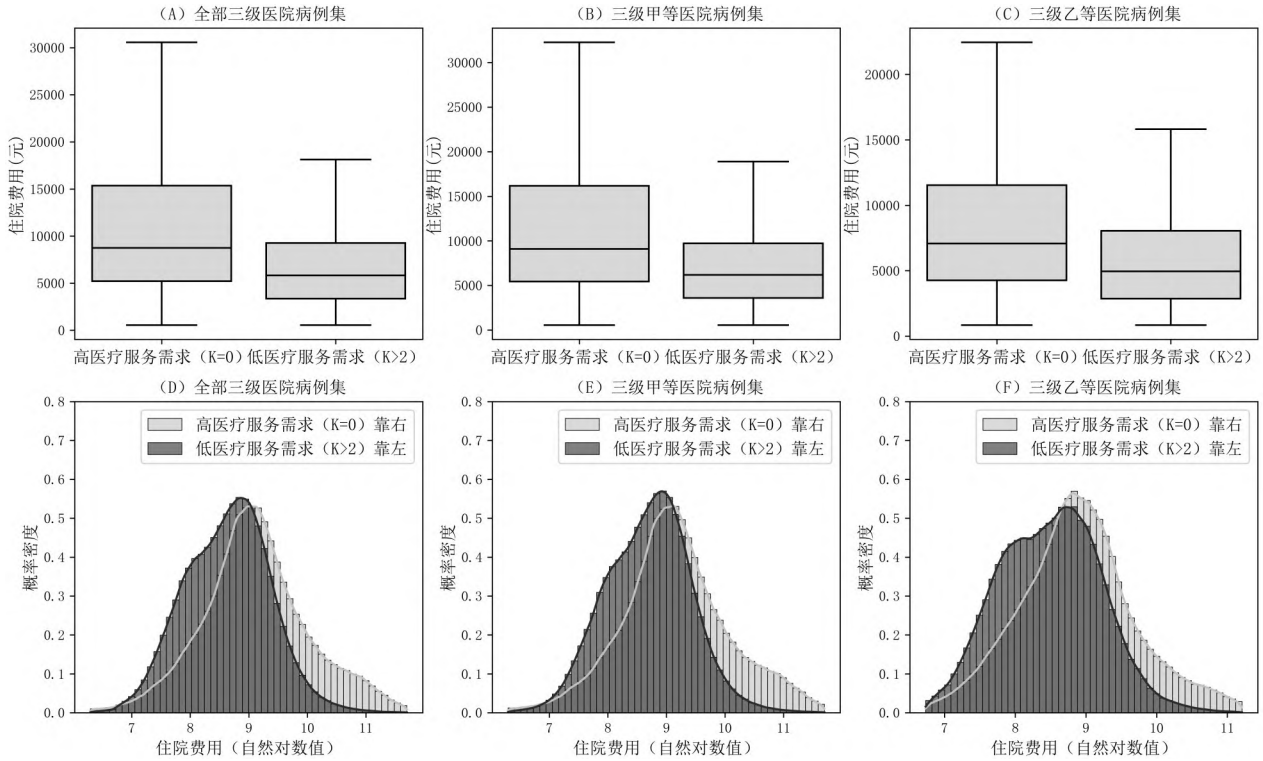


图6 三级医院病例中两类患者群体的医疗费用分布差异

个单位（基层诊疗适用度k_i即增加1个单位），患者在三级医院所产生的额外医疗费用变化；MCC_i、CC_i和年龄Age_i用于控制患者的健康水平。

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 hospital_i \times k_i + \beta_2 hospital_i + \beta_3 k_i + \beta_4 MCC_i + \beta_5 CC_i + \beta_6 Age_i + \mathbf{Z\beta} + \varepsilon_i \quad (17)$$

表4报告了总样本回归结果和不同基层诊疗适用度k区间内的分样本回归结果，其中模型（1）和（2）为总样本回归结果[31]，模型（3）到模型（8）为不同k区间内的分样本回归结果。结果表明，在控制k_i、年龄Age_i等特征的前提下，三级医院的诊疗过程会产生额外的医疗费用（三级医院固定效应*hospital*和交互项效应*hospital*×k均满足正向显著），这说明：（1）同等医疗服务前提下三级医院存在更高的定价标准；（2）同等条件下的患者（在基层医疗机构能够得到同等医疗服务质量的前提下）在三级医院可能面临额外的医疗服务项目。在图7（A）和图7（D）中，我们对比了三级医院和基层医疗机构中低诊疗难度患者（k>2）的住院费用分布，结论与前述模型一致。同时，该结论在三级甲等医院与三级乙等医院中仍然成立（图7（B）、图7（C）、图7（E）和图7（F））。在分样本回归分析中，本文通过逐步提高基层诊疗适用度的筛选阈值，更系统地验证了这一结论[32]。

表4 基层医疗机构的控费功能

	k_i>0		k_i>2		k_i>4		k_i>6	
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）
交互项（*hospital*×k）	0.018*** （0.000）	\	0.018*** （0.000）	\	0.029*** （0.000）	\	0.019*** （0.001）	\
三级医院（*hospital*）	0.850*** （0.001）	0.924*** （0.001）	0.824*** （0.002）	0.919*** （0.001）	0.709*** （0.003）	0.897*** （0.002）	0.812*** （0.007）	0.960*** （0.002）
基层诊疗适用度（k）	−0.026*** （0.000）	−0.019*** （0.000）	−0.029*** （0.000）	−0.022*** （0.000）	−0.035*** （0.000）	−0.024*** （0.000）	−0.016*** （0.000）	−0.010*** （0.000）
严重合并症（*MCC*）	0.175*** （0.001）	0.178*** （0.001）	0.178*** （0.001）	0.182*** （0.001）	0.173*** （0.001）	0.179*** （0.001）	0.186*** （0.001）	0.188*** （0.001）
普通合并症（*CC*）	0.118*** （0.000）	0.119*** （0.000）	0.123*** （0.000）	0.125*** （0.000）	0.124*** （0.001）	0.127*** （0.001）	0.119*** （0.001）	0.120*** （0.001）
年龄（*Age*）	0.009*** （0.000）	0.009*** （0.000）	0.009*** （0.000）	0.009*** （0.000）	0.010*** （0.000）	0.010*** （0.000）	0.010*** （0.000）	0.010*** （0.000）
其他病例特征（*Z*）	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3078256	3078256	2311168	2311168	1631609	1631609	919208	919208
R^2	0.644	0.643	0.662	0.661	0.680	0.679	0.702	0.702

注：（1）括号内为标准误，*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%；（2）其他病例特征包括：性别、科室代码、主要诊断大类MDC和医疗付款方式。

（三）三级医院的分级诊疗降费空间

由前述理论模型可知，低诊疗难度患者群体的就医结构决定了社会医疗总费用的水平边界。由于低复杂度病例在不同层级医疗机构之间存在显著的成本差异，其分布比

中国知网 https://www.cnki.net

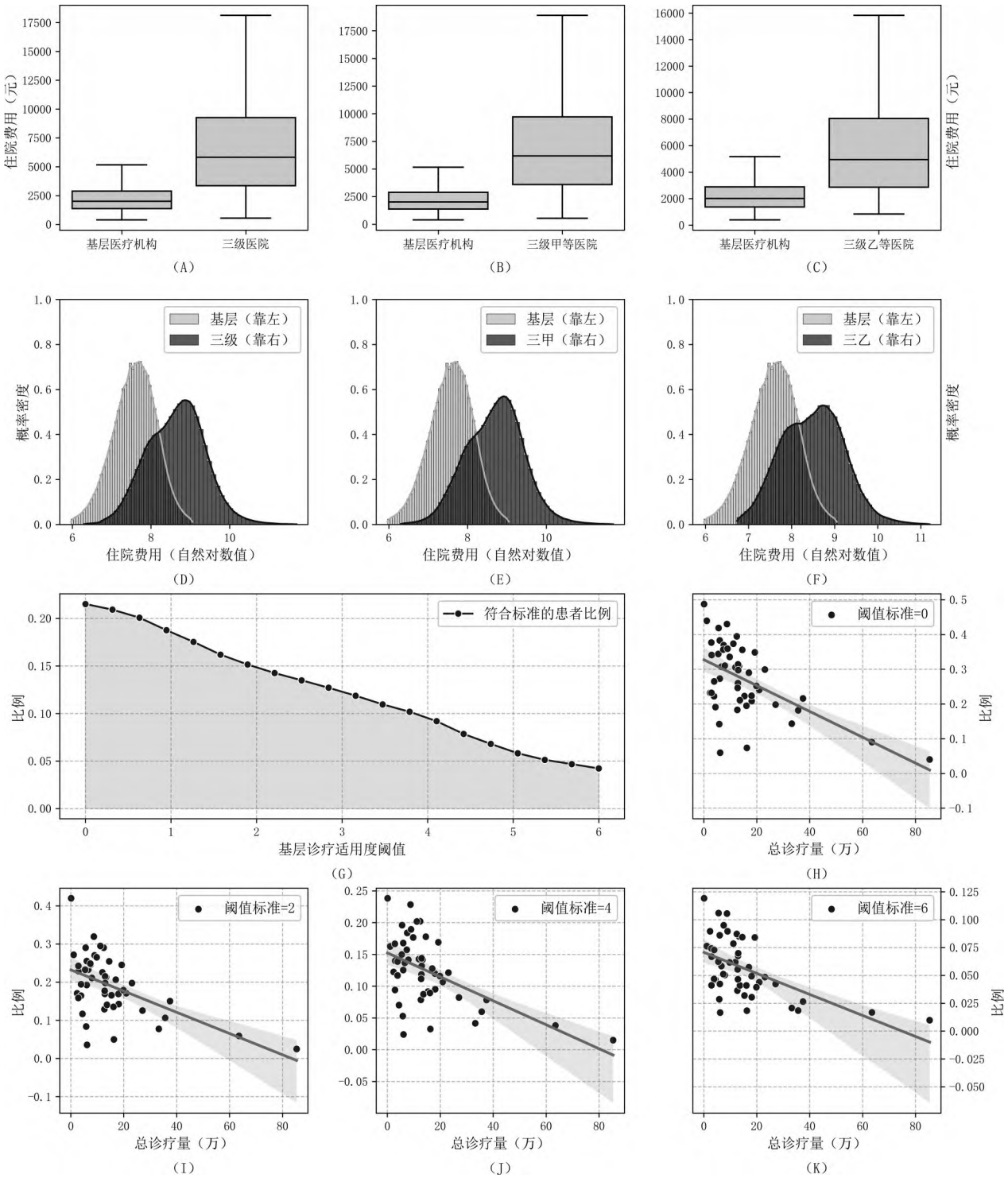


图 7 低医疗服务需求患者的费用分布与基层诊疗适用度阈值筛选结果

例直接影响医疗资源配置效率。从极端情形看，若所有低诊疗难度患者均集中于三级医院就诊，则社会医疗总费用将达到理论值的上限，同时优质医疗资源的拥挤程度亦被推至最高水平；相反，若该类患者主要在基层医疗机构完成诊疗，则在既定技术条件下可实现更低的平均治疗成本与更高的资源利用效率。因此，低诊疗难度患者在三级医院与基层机构之间的分流比例，构成了医疗市场结构的核心变量。对不同地区而言，该核心变量在很大程度上决定了分级诊疗制度的实际执行成效以及基层医疗机构“守门人”功能的发挥程度。因

中国知网 https://www.cnki.net

此，引导常见病和多发病向基层医疗机构有序下沉，始终是分级诊疗制度建设的关键政策目标。自新医改以来，各级政府持续加大对基层医疗机构的财政支持力度，以提升其服务能力与诊疗覆盖范围，并通过制度性安排强化基层首诊功能。例如，甘肃省于2024年发布《关于全面推进基层首诊制度落实的指导意见》，在既有“县级250种常见病、多发病，乡级50种一般病，村级10种普通病”的分级诊疗框架基础上，进一步细化了基层首诊病种范围与规范要求，并通过制度设计有序引导患者向基层分流。这类政策实践体现出的制度逻辑是：通过优化患者流向结构，实现医疗资源的层级配置与费用结构重构。因此，对各地区医疗卫生市场中“低诊疗难度患者分流比例”所蕴含的降费空间进行量化，不仅是对分级诊疗政策执行效果的实证检验，更是对社会医疗总费用形成机制的结构性分析。

表5 分级诊疗降费空间计算

	阈值标准	阈值标准	阈值标准	阈值标准
	k^*=0	k^*=2	k^*=4	k^*=6
	（1）	（2）	（3）	（4）
符合标准的病组数量	341个	205个	92个	44个
符合标准的病例数量	161.1万	111.6万	72.2万	32.2万
符合标准的病例占比	21.2%	14.7%	9.6%	4.2%
三级医院平均额外的医疗费用				
hospital	4094.8*** (9.247)	4024.2*** (10.895)	3978.7*** (12.523)	4440.4*** (18.476)
N	3078256	2311168	1631609	919208
R^2	0.436	0.466	0.493	0.522
量化结果				
医疗费用净下降	66.0亿元	44.9亿元	28.7亿元	14.3亿元

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 hospital_i + \beta_2 k_i + \beta_3 MCC_i + \beta_4 CC_i + \beta_5 Age_i + \mathbf{Z}\boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i \quad (18)$$

以样本城市为例，2020~2023年间，所有三级综合医院累计收治患者758.4万人次，医疗总费用达到1098.1亿元。如果能够将三级医院中低诊疗难度患者有序引导至基层医疗机构就诊，则可测算社会医疗总费用潜在的下降空间。为此，我们需要一个阈值标准k^*作为界定低诊疗难度患者的标准。该阈值可理解为理论模型中基层医疗机构的诊疗技术上限σ_p^{up}，构成测算降费空间的外生条件。随着k^*的提高，低诊疗难度患者的界定标准将更严格，相应地，可分流的患者规模缩小，分级诊疗的降费空间也随之收窄。图7（G）展示了这一关系，图7（H~K）报告了不同阈值标准下三级医院低诊疗难度患者的比例变化。（18）式报告了模型结构，所有变量的定义和（17）式相同。需要说明的是，三级医院的降费空间在很大程度上受到基层医疗机构建设水平的影响。原因在于基层医疗机构的病例结构决定了三级医院病例k值的分布。同一类病例在不同地区，其对应的k_i可能不同；当基层医疗机构服务能力较强、承接范围较广时，相同病例在基层体系中的适用度将更高，从而使三级医院中的低诊疗难度患者比例上升。换言之，基层建设标准越高，理论上可释放的三级医院资源空间越大。

表5详细报告了不同阈值标准下的测算结果。其中，若将该城市所有基层医疗机构的342个病组（即k>0）均界定为低诊疗难度，则约21.2%的三级医院患者可被视为存在向基层分流的可能，对应的分级诊疗降费空间约为66.0亿元。当阈值提高至k^*=2时，可分流患者比例降至14.7%，降费空间约44.9亿元；在更为保守的设定下（k^*=6），对应比例为4.2%，降费空间约14.3亿元。总体来看，在当前医疗资源配置格局下，若分级诊疗制度能够得到有效落实，该城市可释放约14.3亿元~66亿元的医疗费用空间。但是，这一测算区间并不意味着对医疗支出的简单压缩，而是体现了在不同入院标准和基层承接能力约束下，通过优化患者流向结构，实现医疗资源重新配置后所可能形成的费用节约空间。

六、医院入院标准的动态调整机制

基层诊疗适用度指标k用于刻画患者疾病诊疗难度与基层医疗机构诊疗能力之间的匹配程度，k越高，患者疾病越适合在基层医疗机构完成诊疗，其住院费用水平也越低。因此，从医疗费用控制的角度看，基层医疗体系在常见病与多发病治疗中具有重要的费用调节功能。然而，在现实医疗体系中，常见病患者仍然大量进入三级医院就诊，这使得分级诊疗制度的费用控制潜力难以充分发挥。造成这一现象的原因主要来自两个方面：第一，患者在医疗信息不对称条件下往往将医院等级视为医疗质量的重要信号，即使面对常见病或低诊疗难度疾病，也倾向于选择声誉更高的三级医院就诊；第二，在现行医疗制度框架下，政府部门难以对患者的自主择医行为实施强制性干预，医疗服务的实际分流在很大程度上依赖于医院的入院筛选机制。换言之，分级诊疗制度能否有效发挥控费作用，其关键并不完全在于基层医疗机构的服务能力，而可能在于三级医院是否

中国知网 https://www.cnki.net

能够维持一个高于基层医疗机构诊疗能力的入院标准。

从医疗服务供给侧来看，即便三级医院医生能够判定某类患者的疾病诊疗难度较低（即基层诊疗适用度 k 较高），只要患者存在医疗服务需求，医生仍面临两种选择：既可安排其住院，也可通过分诊机制引导其至基层医疗机构就诊。这表明，三级医院的入院决策本质上是一种资源约束下的选择性收治行为。因此，若能利用患者层面的基层诊疗适用度 k 来刻画三级医院的收治结构，便可在经验层面识别医院实际执行的入院标准，进而分析其动态调整机制，为优化分级诊疗制度提供事实依据。

（一）医院入院标准 σ_T^* 的量化

在前述理论模型中，三级医院的入院决策可以表示为一个阈值型选择结构：当患者疾病严重度 s 高于某一阈值 σ_T^* 时，其更有可能被收治住院；而低于该阈值的患者则倾向于被分流至基层医疗机构。鉴于疾病严重度 s 在数据中无法直接观测，本文采用基层诊疗适用度指标 k 对其进行间接度量（k 越高，诊疗难度越低）。若三级医院降低入院标准 σ_T^*，则其收治的低诊疗难度患者数量将增加，从而使新入院患者整体的 k 值上升。因此，所有新入院患者 k 的平均水平可以作为医院入院标准的重要经验代理变量。

对于医院 j 在日期 t 的住院患者结构，本文定义了（19）式的 3 个指标：$M_{j,t}^{in}$、$M_{j,t}^{out}$ 和 $M_{j,t}^{all}$。其中，$M_{j,t}^{in}$ 表示医院在日期 t 新入院患者的平均基层诊疗适用度。该指标越高，意味着医院在当日收治的患者整体诊疗难度越低，从而对应更低的入院标准；相反，当 $M_{j,t}^{in}$ 较低时，则表明医院优先收治诊疗难度较高的患者，其入院标准相对较高。因此，$M_{j,t}^{in}$ 可以作为医院入院标准 σ_T^* 的经验代理指标。$M_{j,t}^{out}$ 和 $M_{j,t}^{all}$ 分别表示医院在日期 t 出院和在院患者的平均基层诊疗适用度。考虑到住院患者结构在时间维度上呈现连续变化，$M_{j,t}^{all}$ 可以通过（19）式中的递推关系进行更新，即在院患者的诊疗难度结构由前一日的患者结构以及当日的入院与出院患者共同决定。

$$\begin{cases} M_{j,t}^{in} = \dfrac{\sum k_{j,t}^{in}}{N_{j,t}^{in}} \\ M_{j,t}^{out} = \dfrac{\sum k_{j,t}^{out}}{N_{j,t}^{out}} \\ M_{j,t}^{all} = M_{j,t-1}^{all} \cdot N_{j,t-1} + M_{j,t-1}^{in} \cdot N_{j,t-1}^{in} - M_{j,t-1}^{out} \cdot N_{j,t-1}^{out} \\ N_{j,t} = N_{j,t-1} + N_{j,t-1}^{in} - N_{j,t-1}^{out} \end{cases} \tag{19}$$

图 8（A~E）报告了 2020~2023 年样本城市三级医院的年度住院规模与平均基层诊疗适用度之间的关系。数据显示，医院每日的入院标准并非固定不变：年度住院人次越高，其患者的平均基层诊疗适用度越低，即医院整体入院标准越高。进一步地，图 8（F~H）展示了 3 家典型三级医院在日度层面的入院标准变动情况。这三家医院的年均住院量分别为 1.9 万、7.1 万和 22.7 万。从每日新入院患者的 $M_{j,t}^{in}$ 分布来看，各家医院均表现出明显的入院标准动态调整区间。总体来说，医院规模越小，其入院标准的波动范围越大。同时，$M_{j,t}^{all}$ 与 $M_{j,t}^{in}$ 之间存在显著的正相关关系（图 8（I~K））。上述结果表明，医院在门诊分诊与住院决策中，可能依据当前医疗资源占用状况，对其目标入院标准 σ_T^* 进行动态调整。

从经济学视角看，上述现象折射出医疗资源约束下医院的一种市场化筛选机制：当在院患者整体诊疗难度较高、医疗资源趋于紧张时，医院倾向于收紧入院标准，优先配置资源给高诊疗需求患者，从而主动压缩低诊疗难度患者的收治规模；反之，当在院患者整体诊疗难度较低、资源相对充裕时，医院则会适度放宽准入门槛，吸纳部分低诊疗难度患者入院治疗。图 8（E）利用箱型图直观刻画了这一市场化调节过程。

（二）医疗资源约束对三级医院入院标准的影响

前述的最优选择理论框架提供了对入院标准变化的理论解释：在给定潜在流入密度 $\widetilde{D_T}(s;\rho)$ 的条件下，医院通过入院标准 $\sigma_{j,t}^*$ 调整其诊疗策略，入院标准在均衡中满足容量约束饱和与一阶条件 $\pi_T(\sigma_{j,t}^*)=\lambda_{j,t}$。其中，$\lambda_{j,t}$ 是当期床位资源的影子价格，反映新增一名住院患者对医院资源占用与机会成本的边际压力；当 $\lambda_{j,t}$ 上升时，医院倾向于提高入院门槛（$\sigma_{j,t}^*$ 上移），优先收治高诊疗需求患者。在现实中，若假设三级医院总根据其编制床

中国知网 https://www.cnki.net

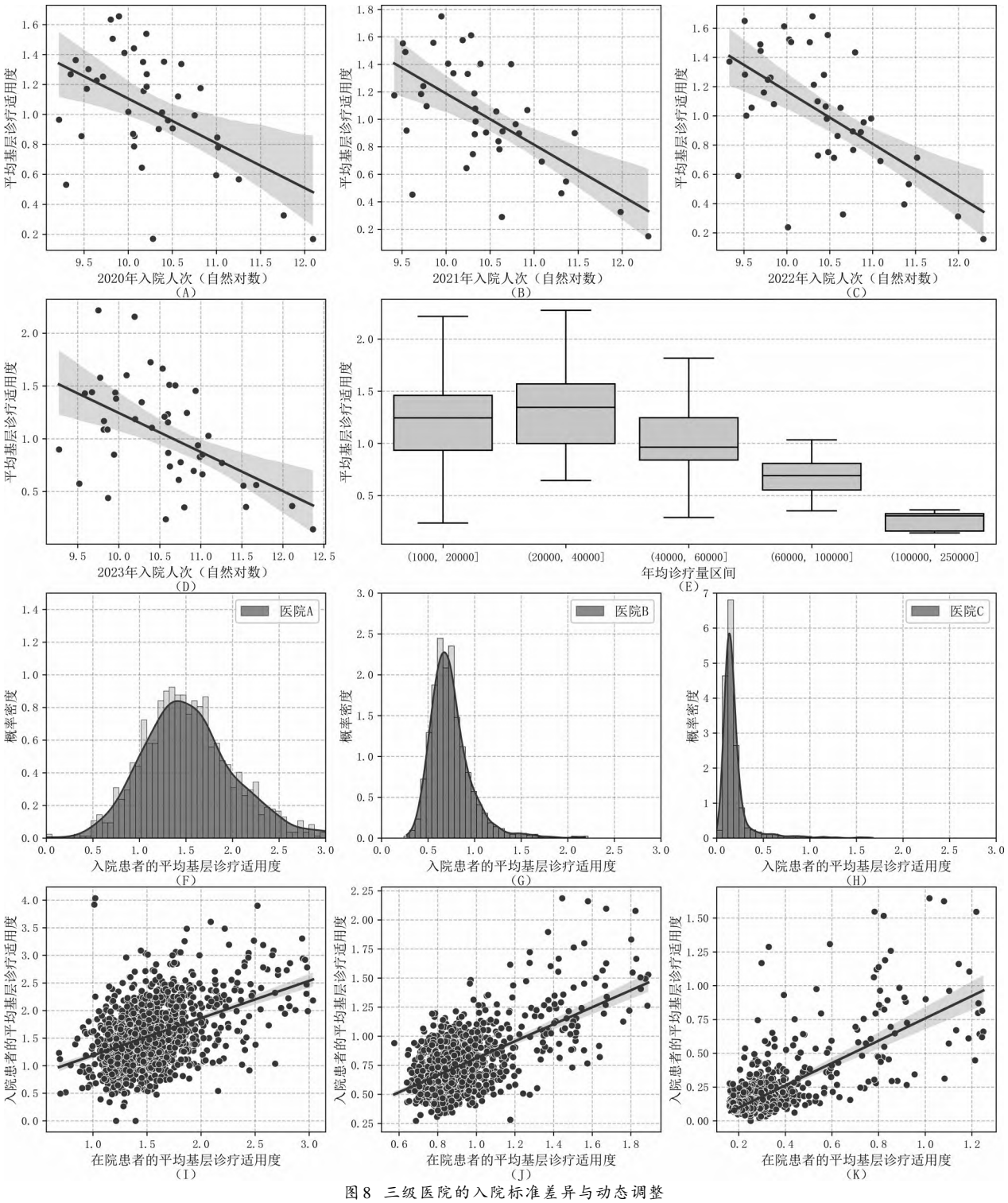


图8 三级医院的入院标准差异与动态调整

位数($Bed_{j,t}$)配置医疗设备和医疗技术人员数量，其医疗资源占用压力将主要受到在院患者数量和平均诊疗难度的影响。当在院患者诊疗难度整体升高时，同样数量的床位将占用更多医护资源，从而使新增患者的可用资源减少。

为验证这一过程，可以将医院在住院日t的资源紧张程度理解为“需求侧资源占用”相对于“供给侧资源配置”的比值。设$E_{j,t}$为医院当日的总资源占用量，则$E_{j,t}$随在院人数$N_{j,t}$单调上升，并随在院患者平均基层诊

中国知网 https://www.cnki.net

疗适用度$M_{j,t}^{all}$单调下降。因此，用$E_{j,t}$代表不同医院在不同住院日下的医疗资源总占用量，$E_{j,t}$在结构上与$M_{j,t}^{all}$呈严格负相关，与$N_{j,t}$呈严格正相关。$E_{j,t}$与$Bed_{i,t}$的相对比值即反映了医疗资源紧张程度$L_{i,t}$。(20)式报告了$L_{i,t}$的计算过程[33]，其基本计算逻辑是：在医疗资源配置量一定的前提下，$N_{j,t}$越多或者$M_{j,t}^{all}$越低，医疗资源越紧张。

$$\begin{cases} E_{j,t} = N_{j,t} \cdot exp\left(-M_{j,t}^{all}\right) \\ L_{j,t} = \dfrac{E_{j,t}}{Bed_{j,t}} \end{cases} \tag{20}$$

$$M_{j,t}^{in} = \beta_0 + \beta_1 L_{j,t} + \mathbf{Z\beta} + \alpha_i + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \tag{21}$$

基于样本城市49家三级综合医院的日度住院面板数据，我们验证了医疗资源紧张程度$L_{i,t}$对入院标准的影响（见(21)式）。除$L_{i,t}$以外，模型中还控制了以下变量：(1)周末固定效应(*Weekend*)，用于控制医院在周末发生的入院标准变化；(2)大型节假日效应(*Holiday*)，控制医院在节假日期间发生的入院标准变化（如图(9A)和(9B)所示，大型节假日期间医院住院人数相对较低）；(3)出院人数(N^{out})，控制当日计划办理出院人数对入院标准的影响；(4)新医院固定效应(*New*)，成立时间在2000年之后的15家三级医院被定义为新医院；(5)医院等次(*level*)，以区分三甲医院和非三甲医院。

表6的结果显示，在控制其他因素的条件下，三级医院的医疗资源紧张程度($L_{j,t}$)平均每增加1个单位，$M_{j,t}^{in}$将显著降低约0.063个单位。表明医院在资源约束加剧时倾向于通过提高入院标准来限制低诊疗难度患者的收治。同时，周末期间入院患者的平均基层诊疗适用度显著提高，反映出医院在周末的入院标准相对宽松，可能与周末门诊和住

表6 医疗资源紧张程度对入院标准的影响

	被解释变量：新入院患者的平均基层诊疗适用度M_{jt}^{in}				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
医疗资源紧张程度($L_{j,t}$)	−0.063*** (0.003)	−0.063*** (0.003)	−0.049*** (0.004)	−0.052*** (0.004)	−0.052*** (0.004)
周末(*Weekend*)	\	0.019*** (0.001)	0.018*** (0.001)	0.020*** (0.001)	0.020*** (0.001)
大型节假日(*Holiday*)	\	\	0.030*** (0.003)	0.032*** (0.003)	0.032*** (0.003)
出院人数(N^{out})	\	\	\	0.005*** (0.001)	0.005*** (0.001)
新医院(*New*)	\	\	\	\	−0.005 (0.006)
N	65629	65629	65629	65629	65629
R^2	0.106	0.106	0.108	0.109	0.109

注：(1)括号内为标准误，*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%。

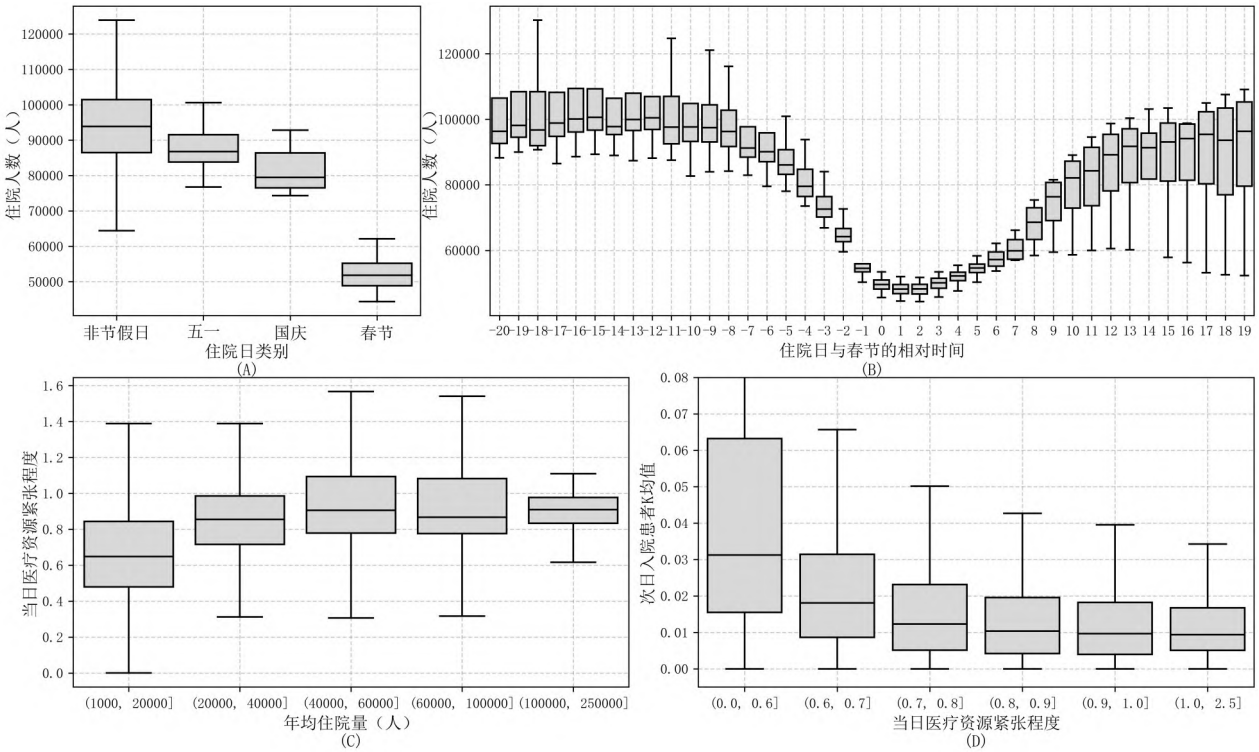


图9 节假日特征的识别结果与医院入院标准差异

中国知网 https://www.cnki.net

院患者对医院压力相对较低有关。大型节假日期间同样呈现类似规律，入院患者整体诊疗难度更低，说明节假日期间医院入院标准趋于下调，医院更倾向接收轻症患者。此外，当日出院人数越多，入院患者的平均基层诊疗适用度（k）显著提高，说明医院在出院人数较多、床位利用率下降时更倾向于接收低诊疗难度病例，以加快床位周转。最后，医院建院时间对入院标准未产生统计显著影响，显示入院标准与历史积累无关。考虑到冬季是呼吸系统疾病高发期，在《管理世界》网络发行版附录表A2中我们进一步剔除了冬季时间段[39]的数据，以排除呼吸道疾病高发等冲击对估计系数的影响。

图9（C）和图9（D）进一步揭示了不同规模三级医院在资源约束条件下的行为差异。结果显示，年均住院量较高、床位规模较大的大型三级医院更容易进入医疗资源紧张状态，并长期维持较高的入院标准。这一现象可以从前述理论模型中得到一致解释：当医院在院人数$N_{j,t}$长期处于较高水平时，医院的负载率$\rho_{j,t}$持续上升，从而抬升床位资源的影子价格$\lambda_{j,t}$。在这一情况下，医院通过提高入院阈值$\sigma^{*}_{j,t}$来优化资源配置，优先收治高诊疗需求患者，从而使入院患者的平均基层诊疗适用度k相对较低。这一结果为不同三级医院之间患者结构差异提供了更为清晰的机制解释：在医疗资源约束较强的情形下，大型三级医院具有更强的分诊动机，其住院服务更多集中于高诊疗需求患者。换言之，在容量约束持续存在的情况下，三级医院自身会形成与分级诊疗制度相适配的患者收治策略，使得常见病和低诊疗难度患者更容易被分流至基层医疗机构。从分级诊疗制度的角度看，这类医院的过度医疗动机（即收治低诊疗难度患者）相对较弱，其通过分级诊疗实现医疗费用控制的空间也相对有限。

相比之下，当三级医院长期处于医疗资源相对充裕的状态时，持续较低的资源紧张程度会使医院面临的容量约束明显减弱，从而推动入院阈值$\sigma^{*}_{j,t}$持续下移。在这一情况下，低诊疗难度患者进入三级医院住院治疗的概率显著上升，使得每日新入院患者的平均诊疗难度长期保持在较低水平（即k值较高）。这一结构性变化不仅削弱了三级医院向基层医疗机构的分诊动机，也可能改变医疗卫生市场的整体服务供给结构。在极端情况下，当三级医院医疗资源长期处于过剩状态时，其入院标准的持续下调可能阻碍转诊机制的有效运行，并通过对低诊疗难度患者提供高等级医疗服务而形成结构性过度医疗。从宏观层面看，这种由供给侧容量扩张所引致的患者结构变化，可能进一步推高居民整体医疗费用水平并加重医保基金的支付压力。因此，本研究的结果表明，分级诊疗制度能否有效发挥控费功能，并不仅取决于基层医疗机构的服务能力，更在很大程度上取决于三级医院所面临的容量约束状态及其入院标准的动态调整机制。

七、结论与政策建议

（一）研究结论

分级诊疗制度是中国深化医药卫生体制改革的重要举措之一，旨在通过优化医疗资源配置与规范医疗服务行为来遏制医疗费用的不合理增长。本文从理论和实证上验证了基层医疗机构的控费功能，并提出基于医疗大数据与机器学习的诊疗难度识别方法，系统分析了三级医院入院标准的差异及动态调整机制。主要结论如下。

第一，医疗资源扩张如果缺乏有效约束，可能诱发三级医院下调入院标准，并带来住院率上升、医疗费用增长和资源配置效率下降的后果。在理论层面，本文提出并推导了医疗卫生机构最优选择模型，对医疗资源扩张背景下社会平均住院率上升与医疗费用非理性增长的形成机制作出了解释。模型分析表明，当三级医院数量和床位规模扩张过快，且供给侧缺少资源有限性约束时，三级医院可能通过降低入院标准吸纳更多患者，进而改变患者就医格局，推高社会总医疗费用，并削弱医疗资源配置效率。

第二，基于医疗大数据与机器学习的诊疗难度识别方法，能够较为有效地刻画病例与医疗机构之间的适配关系。在方法层面，本文以基层医疗机构病例集为参照，结合DRG分组器特征匹配、再住院行为识别以及医疗服务质量评估模型训练，构建了一套病例诊疗难度识别方案，并据此计算病例的基层诊疗适用度，实现了对任意病例诊疗难度的反向推断。该方法将医疗机构患者结构问题转化为可量化的微观识别问题，不仅有助

中国知网 https://www.cnki.net

于识别不同层级医疗机构之间的功能边界，也为评估基层医疗机构对上级医院患者的承接能力提供了可操作的技术路径，从而为优化医疗资源配置、推动常见病和适宜病例合理下沉提供了方法支撑。

第三，实证结果表明，基层医疗机构对部分三级医院住院患者已经具备现实承接能力，而三级医院入院标准的动态调整，是影响分级诊疗格局和医疗费用水平的重要机制。基于某副省级城市2020~2023年住院患者数据，本文发现，在具有显著费用优势的前提下，基层医疗机构对约21.2%的三级医院患者具备基本诊疗经验，对14.7%的患者能够提供较高质量的医疗服务；若能够通过宏观调控和市场约束有效规范三级医院的入院标准，四年内有望减少14.3亿元~66亿元医疗总费用（含医保支付与居民自付）。进一步基于49家三级医院住院日度数据的分析表明，三级医院入院标准具有明显的动态调整特征：当医疗资源紧张时，医院倾向于维持较高入院标准；当资源相对宽松时，部分医院则会吸纳更多低诊疗难度患者。该机制揭示部分三级医院可能会降低入院指征，与基层医疗机构形成不对等竞争，从而演变为次均诊疗费用远高于基层医疗机构的“大型基层医疗机构”，对分级诊疗制度有效运行形成阻碍。

（二）政策建议

针对分级诊疗制度的进一步优化，本研究提出三方面政策建议。

第一，构建以基层病组为核心的医保结算方式。当前，中国医保支付方式正从总额控制逐步过渡到按病种、按病组付费方式。根据《国家医疗保障局办公室关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，全国层面已建立统一的DRG核心分组和DIP病种库分组规则，为相关政策工具的实施和优化奠定了制度基础。在此背景下，分级诊疗制度面临的核心逐渐集中于三级医院与基层医疗机构均具备诊治能力的病组类型，其主要特征是费用相对稳定、技术差异较小，即所谓的“基层病组”。针对部分三级医院入院标准存在动态下调的现象，本文提出一种可嵌套于新一轮医保支付方式的分级诊疗策略—基层病组特殊医保结算方式。该方式的核心在于适当降低三级医院收治低诊疗难度患者的医保支付比例，从而对入院标准形成柔性约束。具体执行策略如下（以DRG为例）：首先，基于病案首页数据或医保结算清单数据构建基层诊疗适用度模型，并据此界定基层病组范围；其次，根据各病组患者的平均基层诊疗适用度设置调整系数，病组的平均基层诊疗适用度越高，结算中的调整系数越大；最后，对所有等级医疗机构中的基层病组病例实施统一的结算点数公式，保持DRG组基准点数总量不变，将原本支付给三级医院的病组费用，通过调整系数转移至基层医疗机构。该方式能够通过提高三级医院对低诊疗难度患者的收治成本，抑制其下调入院标准的动机，从而利用市场机制引导低诊疗难度患者向基层医疗机构合理分流，推进统筹地区内不同等级医疗卫生机构基层病种“同病同付”目标的逐步实现。

第二，推动以分级诊疗落实为导向的公立三级医院供给侧调整。根据《若干措施》，当前分级诊疗制度优化的重点之一是明确不同层级医疗机构的功能定位，推动形成与疾病严重程度和诊疗复杂度相适应的服务分工体系。据此，结合本文的数据处理实践，卫健部门可依托医疗大数据与机器学习技术，定期对各医疗机构的平均诊疗难度、病例组合指数及患者结构进行量化评估和动态监测，并将其作为判断医院功能定位落实情况、医疗服务质量和资源配置效率的重要依据。对于平均诊疗难度或病例组合指数持续偏低、低诊疗难度病例占比较高的三级医院，可通过差异化政策引导和推动其在人才引进、学科建设和技术投资等方面加大投入，提升对高难度病例的诊疗能力与服务承载水平，进而形成以“向上竞争”为导向的优质医疗资源扩容格局。此举既能抑制部分三级医院依赖收治低诊疗难度患者维持收治规模的倾向，也有助于强化其在疑难重症和高技术服务领域的核心功能定位，从而推动分级诊疗体系的有效落实。

第三，完善基层首诊服务的供给能力和便捷性。《若干措施》指出，应依托紧密型医共体建设和整合型医疗卫生服务体系发展，持续提升镇街卫生院、社区卫生服务中心和村级服务点的标准化服务能力，增强基层对常见病、多发病以及部分慢性病的诊疗和健康管理水平。据此，基于本文研究结论，卫健部门可依托紧密型医共体建设和整合型医疗卫生服务体系发展，推动镇街卫生院、社区卫生服务中心和村级服务点服务能力标准化提升，建立覆盖全人群、全周期的基层诊疗目录，缩小因信息不对称导致的患者认知偏差。此外，应健全家庭

中国知网 https://www.cnki.net

医生签约制度、做实家庭医生健康服务，保障签约居民在就诊、转诊、用药、医保结算等环节的全链条便利化，为重点人群、重点疾病患者提供全过程健康管理，增强患者在基层医疗机构就诊的信心[35]。

（作者单位：臧文斌、王一如，西南财经大学公共管理学院；吴舒祥，西南财经大学金融学院；陈晨，山西财经大学财政与公共经济学院）

注释

①根据《中国卫生健康统计年鉴》和《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》，城市居民人均医疗保健支出由2009年的856.4元增至2019年的2282.7元，而农村居民的人均医疗保健支出则从2009年的287.5元上升至2019年的1420.8元。同时，城市居民医疗保健支出在消费性支出中所占比重由7.0%增长至8.1%，而农村居民的这一比重则由7.2%提升至10.7%。

②本文主要讨论医疗费用增长中的不合理部分。医疗卫生市场因素以外，也存在医疗费用增长的合理部分，比如居民老龄化程度、退休人员比例和失能人口结构变化同样可能造成医疗费用增长（于新亮等，2023；王贞、封进，2021；吴舒祥等，2025）。

③在本文的理论模型设定中，医疗服务类型可分为：门诊服务（Outpatient Care）、基层医疗机构住院服务（Primary Care）和三级医院住院服务（Tertiary Care）。门诊服务特指该患者未达到所选择医院的入院标准，仅在非住院部门获得的医疗服务。

④根据随机效用理论（麦克法登，1974），$V_h(s,y;\rho)$表示效用函数的确定性部分，满足$U_h=V_h+\varepsilon_h, h\in\mathcal{H}$。

⑤医疗资源K_T有限条件可由有效流入密度表示为$\int_0^1 \widetilde{D_T}(s)\mathrm{d}s>0$。

⑥全体潜在就医人群的严重度边际密度可表示为$g(s)=\int_0^{\infty} f(s,y)\mathrm{d}y$。

⑦数据来源：《2006年中国卫生事业发展情况统计公报》和《2024年我国卫生健康事业发展统计公报》国家统计局人口统计结果。

⑧由于流入密度外生给定，$D_h(s)$、$\widetilde{D_h}(s)$和K_h相互独立，由$Q_T(\sigma)-K=0$可得（7）式。

⑨根据阿克顿（1975）与胡（2009），拥挤均衡由患者效用函数$V_h(s,y;\rho)$、选择概率P_h、就诊量$N_h(\rho)$和医疗资源容量K内生确定，即$\rho_h=1/K_h\int_0^1 g(s)\int_0^{\infty} P_h(s,y;\rho)f(y|s)\mathrm{d}y\mathrm{d}s, \forall h$。

⑩根据《国家卫生计生委办公厅关于印发住院病案首页数据填写质量规范（暂行）》（国卫办医发〔2016〕24号），其他诊断是指除主要诊断以外的疾病、症状、体征、病史及其他特殊情况，包括并发症和合并症。

⑪在医院样本筛选工作中，本文所筛除的专科性质三级医院包含：妇幼保健院、眼科医院、康复医院、精神病医院、耳鼻喉科医院等类型。

⑫在医院等级处理工作中，由于该地区所有三级综合医院仅存在甲等和乙等两个等次，本文默认所有“未定等”三级医院无法达到甲等标准，后续研究均视同为三级乙等医院。

⑬根据《国家医疗保障疾病诊断相关分组（CHS-DRG）分组与付费技术规范》，并非所有病例类型都适用于分级诊疗。在病例集中我们剔除了不适用于分级诊疗讨论的4个特殊大类病例：（1）先期分组（MDCA）：包含了治疗难度较高和资源消耗相对较大的疾病，如体外膜氧合（ECMO）等；（2）新生儿疾病（MDCP）：年龄小于29天或源于新生儿诊断的婴儿病例（29天≤出生年龄<1周岁）；（3）HIV感染疾病及相关操作（MDCY）：主要诊断或其他诊断为HIV的病例；（4）多发严重创伤（MDCZ）：发生二处及以上严重创伤的病例。同时，我们剔除了*ADRG*特征缺失的病例。

⑭根据《关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，本文中的诊断、手术和操作的编码标准分别来自国家医保版《医疗保障疾病分类与代码》（ICD-10）和《医疗保障手术及操作分类与代码》（ICD-9-CM-3）。

⑮根据《关于印发按病组（DRG）和病种分值（DIP）付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》，本文定义了4477个严重合并症或并发症（Major Complication or Comorbidity）和8009个普通合并症或并发症（Complication or Comorbidity）。

⑯国家医保DRG（2.0版）的编制说明，同一主诊编码下病例仍然存在不同ADRG组别。具体而言，当病例X_i在$\mathbf{X}_{gr}$的相似诊断病例均为内科ADRG组，而三级医院病例集中X_i所涉及的治疗方案包含手术或其他外科ADRG组时，则说明该病例需要外科干预，不属于基层医疗机构的医疗服务范围。

⑰本文通过对病例量的自然对数处理，来解决不同病组病例量差异大、尾部分布较长的问题，以呈现更好的纵度经验梯度。

⑱由于部分基层医疗机构的建设标准较高且医疗服务范围较大，导致存在部分纵度经验$\gamma_{v,i}$较高、横度经验$\gamma_{h,i}$较低的病例类型（这类病例尽管基层相似病例较多，但主要集中在少数的基层医疗卫生机构）。

⑲根据可比性评估，本文设定在医疗服务经验相似度γ低于1、纵度经验$\gamma_{v,i}$低于5或横度经验$\gamma_{h,i}$低于0.25的病组类型中，基层医疗机构服务质量无限低于行业基准（由三甲综合医院病例集决定）。

⑳在本文中，基层诊疗比例过高指基层诊疗量占总诊疗量（三甲综合医院诊疗量+基层医疗机构诊疗量）90%以上；基层诊疗比例过低指基层诊疗量占总诊疗量（三甲综合医院诊疗量+基层医疗机构诊疗量）10%以下。

㉑在满足医疗服务范围相似度的8291个病组中，共7949个病组未通过本文的可比性评估，其中包括7861个低医疗服务经验相似度病组，65个极高基层诊疗比例病组和23个极低基层诊疗比例病组。

㉒分别包含124.9万个三级医院病例和168.6万个基层医疗机构病例。

㉓各模型的初始参数设置保持一致：隐藏层规模为（16，16），激活函数采用ReLU，优化器为Adam，L2正则化系数设为0.0001。

㉔为使得医疗服务质量相似度θ满足$\theta\in[0,1]$，本文将三级—基层康复比率Min-Max归一化得到最终医疗服务质量相似度θ_i，满足$\theta\in[0,1]$。需要强调的是，θ_i的比值计算过程将弱化其与疾病类型、医疗机构等级、临床路径分组、患者年龄、性别、合并症或并发症等级等模型变量本身存在的相关性。

㉕在实际计算工作中，本文逐一输入所有病例特征到病组对应的机器学习模型，进而分别获得每个病例X_i的基层医疗机构和三

中国知网 https://www.cnki.net

级医院在住院第7天的健康恢复比率。为保证医疗服务质量相似度θ_i满足$\in[0,1]$,我们在数据层面进行了最小—最大归一化(Min-Max Scaling)处理。

㉖由于客观层面疾病类型较多,不排除存在部分诊疗难度较低、平均医疗费用较高的病例类型,但两者在总体层面应当存在一个正相关关系。

㉗在描述性统计以及后续模型分析工作中,为排除住院费用、住院天数和年龄存在的异常值和极端值,三级医院病例集和基层医疗机构病例集均根据住院费用数据在1%的水平上进行了双侧截尾处理(主要目的是排除病案记录填写错误产生的极端值与异常值)。同时,后文所有表格中的"严重合并症及并发症数量"均简称为"严重合并症";"普通合并症及并发症数量"均简称为"普通合并症"。

㉘在住院自然对数值下,住院费用呈现了较好的正态分布特点,并且低医疗服务需求患者(k_i>2)相较于高医疗服务需求患者(k_i=0)出现了较明显的左移。

㉙在*hospital*变量中,三级医院病例取值为1,基层医疗机构为0。

㉚与前述模型一致,除主要解释变量外依次控制了患者的年龄*Age*、严重合并症数量MCC_i、普通合并症数量CC_i以及一系列类别特征$\mathbf{Z}$,包括:性别、科室代码、主要诊断大类和医疗付款方式。

㉛由于基层医疗机构病例集k为0病例比例约0.3%,k>0即全部三级医院和基层医疗机构可比的样本。

㉜除该段落的总体分析,本文在《管理世界》网络发行版附录图A2中也提供了2种常见病(中耳炎和眩晕综合征)在基层医疗机构与三级医院间的诊疗费用差异分析。由图可知,在相同的住院区间内,基层医疗机构能够以显著更低的成本完成同类病例的诊疗。同时,基层医疗机构患者的平均住院年龄显著高于三级医院患者。这表明,在控制住院时间一致的前提下,基层医疗机构在常见病、多发病的诊治中展现出更高的资源利用效率与成本控制能力。

㉝在具体计算工作中,在院患者平均基层诊疗适用度$M^{in}_{j,t}$的计算时间为当日凌晨,因此当日所有入院患者并不纳入计算,医疗资源紧张程度$L_{i,t}$与新入院患者平均基层诊疗适用度$M^{in}_{j,t}$存在严格的先后关系。

㉞在具体处理工作中,本文针对冬季时间段的剔除包括1月、2月、11月和12月。

㉟中外文人名(机构名)对照:叶(Yip);刘(Liu);周(Zhou);李(Li);戈达格(Godager);沈(Shen);杜谢科(Dusheiko);麦圭尔(McGuire);保利(Pauly);苏德(Sood);克莱门斯(Clemens);戈特利布(Gottlieb);重冈(Shigeoka);伏见(Fushimi);傅(Fu);萨尔姆(Salm);伍布克(Wübker);福雷斯特(Forrest);施文克格伦克斯(Schwenkglenks);贝拉斯科(Velasco);切尔纽(Chernew);格林菲尔德(Greenfield);胡(Hu);布塞(Busse);阿罗(Arrow);张(Zhang;何(Ho);李(Lee);麦克法登(McFadden);阿克顿(Acton))盖诺(Gaynor);萧(Hsiao);加利(Ghali)。

参考文献

(1)陈昕欣、封进:《医保报销待遇与患者异地就医选择——基于空间距离、医院等级和医保待遇的分析》,《数量经济技术经济研究》,2024年第4期。

(2)封进、吕思诺、王贞:《医疗资源共享与患者就医选择——对我国医疗联合体建设的政策评估》,《管理世界》,2022年第10期。

(3)傅利平、王奕辉、徐小凤、董永庆:《健康需求与协同治理:分级诊疗制度建设实践逻辑——基于公共价值视角的扎根理论研究》,《公共管理学报》,2024年第3期。

(4)贾峥、宗瑞杰、段会龙、李昊旻:《基于电子病历的患者相似性分析综述》,《中国生物医学工程学报》,2018年第3期。

(5)刘国恩、官海静:《分级诊疗与全科诊所:中国医疗供给侧改革的关键》,《中国全科医学》,2016年第22期。

(6)刘家望:《关于"看病难、看病贵"的思考》,《求是》,2006年第3期。

(7)马超、杜妍蓉、唐润宇、徐伟、王天宇:《DIP支付方式改革、医疗费用控制与医院短期策略性应对》,《世界经济》,2022年第11期。

(8)毛振华、王健、毛宗福、袁雪丹:《加快发展中国特色的健康经济学》,《管理世界》,2020年第2期。

(9)申曙光、杜灵:《我们需要什么样的分级诊疗?》,《社会保障评论》,2019年第4期。

(10)申曙光、张勃:《分级诊疗、基层首诊与基层医疗机构建设》,《学海》,2016年第2期。

(11)石婷、陈晨、臧文斌、王一如:《基层医疗机构、竞争和医疗费用》,《经济科学》,2024年第2期。

(12)孙雅、刘智勇、殷婷、提俊琛:《国家组织冠脉支架带量集采对患者医疗负担的影响》,《世界经济》,2024年第10期。

(13)王天宇、高秋明、赵丽秋:《医药分开改革中的供方行为:基于医保住院赔付记录的分析》,《世界经济》,2021年第3期。

(14)王贞、封进:《长期护理保险对医疗费用的替代效应及不同补偿模式的比较》,《经济学(季刊)》,2021年第2期。

(15)吴舒祥、臧文斌、叶小兰、赵绍阳:《长期护理保险制度中的失能群体结构性变化——基于某副省级城市的试点证据》,《经济学(季刊)》,2025年第5期。

(16)肖楠、刘国恩:《基层首诊政策对患者就医选择和医疗费用的影响》,《世界经济》,2025年第7期。

(17)杨善林、丁帅、顾东晓、李霄剑、刘业政:《医疗健康大数据驱动的知识发现与知识服务方法》,《管理世界》,2022年第1期。

(18)叶初升、倪夏、赵锐:《收入不平等、正向选择与医疗市场中的资源错配》,《管理世界》,2021年第5期。

(19)于新亮、胡秋阳、申宇鹏:《"退休—医疗服务波动"之谜的形成机理与破解路径——基于制度联系视角的理论及实证分析》,《管理世界》,2023年第10期。

(20)臧文斌、陈晨、赵绍阳:《社会医疗保险、疾病异质性和医疗费用》,《经济研究》,2020年第12期。

(21)詹佳佳、傅虹桥:《医院声誉、空间距离与患者就医选择——基于病案首页数据的分析》,《经济学(季刊)》,2022年第1期。

(22)赵绍阳、臧文斌:《多任务视角下质量监测对公立医院医疗服务质量的影响》,《经济评论》,2020年第6期。

(23)周魅、赵绍阳、付明卫:《公立医院规模扩张与过度医疗——来自医院等级变化的证据》,《经济科学》,2021年第1期。

(24)Acton, J. P., 1975, "Nonmonetary Factors in the Demand for Medical Services: Some Empirical Evidence", *Journal of Political Economy*, vol.83(3), pp.595~614.

中国知网 https://www.cnki.net

(25) Arrow, K. J., 2004, "Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care", *Bulletin of the World Health Organization*, vol.82 (2), pp.141~149.

(26) Busse, R., Geissler, A., Aaviksoo, A., Cots, F., Häkkinen, U., et al., 2013, "Diagnosis Related Groups in Europe: Moving towards Transparency, Efficiency and Quality in Hospitals?", *BMJ*, vol.346, No.f3197.

(27) Chernew, M. E., Sabik, L., Chandra, A. and Newhouse, J. P., 2009, "Would Having More Primary Care Doctors Cut Health Spending Growth?", *Health Affairs*, vol.28(5), pp.1327~1335.

(28) Clemens, J. and Gottlieb, J. D., 2014, "Do Physicians' Financial Incentives Affect Medical Treatment and Patient Health?", *American Economic Review*, vol.104(4), pp.1320~1349.

(29) Dusheiko, M., Gravelle, H., Martin, S., Rice, N. and Smith, P. C., 2011, "Does Better Disease Management in Primary Care Reduce Hospital Costs? Evidence from English Primary Care", *Journal of Health Economics*, vol.30(5), pp.919~932.

(30) Forrest, C. B., 2003, "Primary Care Gatekeeping and Referrals: Effective Filter or Failed Experiment?", *BMJ*, vol.326(7391), pp.692~695.

(31) Fu, H., Li, L. and Yip, W., 2018, "Intended and Unintended Impacts of Price Changes for Drugs and Medical Services: Evidence from China", *Social Science & Medicine*, vol.211, pp.114~122.

(32) Gaynor, M., Propper, C. and Seiler, S., 2016, "Free to Choose? Reform, Choice, and Consideration Sets in the English National Health Service", *American Economic Review*, vol.106(11), pp.3521~3557.

(33) Ghali, W. A., Quan, H. and Brant, R., 2001, "Risk Adjustment Using Administrative Data: Impact of a Diagnosis-Type Indicator", *Journal of General Internal Medicine*, vol.16(8), pp.519~524.

(34) Godager, G., Iversen, T. and Ma, C. A., 2015, "Competition, Gatekeeping, and Health Care Access", *Journal of Health Economics*, vol.39, pp.159~170.

(35) Greenfield, G., Foley, K. and Majeed, A., 2016, "Rethinking Primary Care's Gatekeeper Role", *BMJ*, vol.354, No.i4803.

(36) Ho, K., 2009, "Insurer-Provider Networks in the Medical Care Market", *American Economic Review*, vol.99(1), pp.393~430.

(37) Ho, K. and Lee, R. S., 2019, "Equilibrium Provider Networks: Bargaining and Exclusion in Health Care Markets", *American Economic Review*, vol.109(2), pp.473~522.

(38) Hu, H., Wang, R., Li, H., Han, S., Shen, P., et al., 2023, "Effectiveness of Hierarchical Medical System Policy: An Interrupted Time Series Analysis of a Pilot Scheme in China", *Health Policy and Planning*, vol.38(5), pp.609~619.

(39) Li, X., Lu, J., Hu, S., Cheng, K. K., De Maeseneer, J., et al., 2017, "The Primary Health-Care System in China", *The Lancet*, vol.390(10112), pp.2584~2594.

(40) Liu, G. G., Vortherms, S. A. and Hong, X., 2017, "China's Health Reform Update", *Annual Review of Public Health*, vol.38, pp.431~448.

(41) McFadden, D., 1974, "Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior", in Zarembka, P., ed.: *Frontiers in Econometrics*, New York: Academic Press, pp.105~142.

(42) McGuire, T. G. and Pauly, M. V., 1991, "Physician Response to Fee Changes with Multiple Payers", *Journal of Health Economics*, vol.10(4), pp.385~410.

(43) Salm, M. and Wübker, A., 2020, "Do Hospitals Respond to Decreasing Prices by Supplying More Services?", *Health Economics*, vol.29(2), pp.209~222.

(44) Schwenkglenks, M., Preiswerk, G., Lehner, R., Weber, F. and Szucs, T. D., 2006, "Economic Efficiency of Gatekeeping Compared with Fee-for-Service Plans: A Swiss Example", *Journal of Epidemiology & Community Health*, vol.60(1), pp.24~30.

(45) Shen, M., He, W. and Li, L., 2020, "Incentives to Use Primary Care and Their Impact on Healthcare Utilization: Evidence Using a Public Health Insurance Dataset in China", *Social Science & Medicine*, vol.255, No.112981.

(46) Shen, X., Yang, W. and Sun, S., 2019, "Analysis of the Impact of China's Hierarchical Medical System and Online Appointment Diagnosis System on the Sustainable Development of Public Health: A Case Study of Shanghai", *Sustainability*, vol.11(23), No.6564.

(47) Shigeoka, H. and Fushimi, K., 2014, "Supplier-Induced Demand for Newborn Treatment: Evidence from Japan", *Journal of Health Economics*, vol.35, pp.162~178.

(48) Sood, N., Huckfeldt, P. J., Grabowski, D. C., Newhouse, J. P. and Escarce, J. J., 2013, "The Effect of Prospective Payment on Admission and Treatment Policy: Evidence from Inpatient Rehabilitation Facilities", *Journal of Health Economics*, vol.32(5), pp.965~979.

(49) Velasco Garrido, M., Zentner, A. and Busse, R., 2011, "The Effects of Gatekeeping: A Systematic Review of the Literature", *Scandinavian Journal of Primary Health Care*, vol.29(1), pp.28~38.

(50) Yip, W. C. M., Hsiao, W. C., Chen, W., Hu, S., Ma, J., et al., 2012, "Early Appraisal of China's Huge and Complex Health-Care Reforms", *The Lancet*, vol.379(9818), pp.833~842.

(51) Yip, W. C. M. and Hsiao, W. C., 2008, "The Chinese Health System at a Crossroads", *Health Affairs*, vol.27(2), pp.460~468.

(52) Zhang, X., Zhao, L., Cui, Z. and Wang, Y., 2015, "Study on Equity and Efficiency of Health Resources and Services Based on Key Indicators in China", *PLoS ONE*, vol.10(12), No.e0144809.

(53) Zhou, W., Jian, W., Wang, Z., Pan, J., Hu, M., et al., 2021, "Impact of Global Budget Combined with Pay-for-Performance on the Quality of Care in County Hospitals: A Difference-in-Differences Study Design with a Propensity-Score-Matched Control Group Using Data from Guizhou Province, China", *BMC Health Services Research*, vol.21(1), No.1296. (下转第175页)

中国知网 https://www.cnki.net

(85)Tübke, A., 2004, *Success Factors of Corporate Spin-offs*, New York: Springer.
(86)Wallin, M. W. and Dahlstrand, Å. L., 2006, "Sponsored Spin-offs, Industrial Growth and Change", *Technovation*, vol.26(5~6), pp.611~620.
(87)Zahra, S. A. and George, G., 2002, "Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization, and Extension", *Academy of Management Review*, vol.27(2), pp.185~203.

How Does the Organizational Architecture System Support Breakthrough Innovation in Corporate Spin-offs? An Integrative Mixed-Method Analysis Based on the "Structure-Process-Boundary" Framework

Wang Fengbin[a,b], *Feng Yifan*[a], *Zeng Kai*[a] *and Guo Changwei*[c]
(a. School of Business, Renmin University of China; b. Li Zhanxiang Research Center for Paradox Management, World-Class Enterprise Research Institute, Renmin University of China; c. Faculty of Business for Science and Technology, School of Management, University of Science and Technology of China)

Abstract: Breakthrough innovation cannot thrive without the support of the organizational architecture system as a major component of production relations. Spin-offs are endowed with multidimensional organizational advantages for conducting breakthrough innovations. However, extant research predominantly concentrates on the single dimension of open organizational boundaries in spin-off entrepreneurship, while neglecting the systemic components of organizational architectures and their synergistic impacts. Grounded in the organizational framework dimensioned by structure, process, and boundary, this paper examines the synergistic impacts of multidimensional organizational architecture elements on breakthrough innovation from an organizational design perspective with a mixed-methods design. First, through conducting a fuzzy-set qualitative comparative analysis (fsQCA), this paper identifies four configurations leading to breakthrough innovation, namely the "autonomous experimentation type", "open co-creation type", "cluster cooperation type", and "parent-spin-off synergy type" as well as two configurations leading to non-breakthrough innovation,namely the "conservative stagnation type" and "disembedded isolation type". Second, the cross-configuration comparison reveals three organizational mechanisms driving breakthrough innovation: Internal-Agency Driving, Internal-External Alliance, and External-Agency Traction; parental embeddedness and industrial embeddedness may exhibit either complementary or antagonistic relationships. Finally, employing multiple case analyses with multiple design patterns, this paper utilizes "equifinality design" to explicate causal mechanisms underlying equivalent innovation pathways, applies "variance design" to isolate boundary effects by controlling structural and procedural dimensions, to confirm substitutability between dual embeddedness and implements "two-tail design" to reveal polarization effects where co-presence or absence of multi-dimensional organizational elements generates the polarization between innovation agility and lock-in to deepen the understanding of causal complexity underlying QCA results. This paper advances the theoretical construction of the innovation support system for spin-offs through structure,process, and boundary perspectives, strengthens the theoretical foundation of configurational research, extends management organization studies to the field of inter-firm relations and provides policy insights for constructing innovation-driven organizational ecosystems to foster new quality productive forces at the microeconomic level.

Keywords: spin-offs; breakthrough innovation; organizational architecture; new relations of production; mixed-methods

(上接第 152 页)

Cost Containment in China´s Hierarchical Medical System: Evidence from Large-scale Inpatient Medical Records

Zang Wenbin[a], *Wu Shuxiang*[b], *Wang Yiru*[a] *and Chen Chen*[c]
(a. School of Public Administration, Southwestern University of Finance and Economics; b. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics; c. School of Public Finance and Economics, Shanxi University of Finance and Economics)

Abstract: In recent years, China has continuously promoted the hierarchical medical system to curb the irrational growth of medical expenses by optimizing medical resource allocation and regulating the behaviors of healthcare providers. However, due to information asymmetry and the strategic discretion of medical institutions to adjust their case mix under resource expansion and health insurance payment constraints, the system still faces practical operational challenges. This study develops an optimal choice model for healthcare providers and uses 16.877 million inpatient discharge records from a sub-provincial city (2020-2023) to construct a case-complexity identification framework that combines medical big data with machine learning. This framework is used to assess the cost-containment role of primary care institutions and to analyze differences in and dynamic adjustments of admission standards across tertiary hospitals. The results show that admission standards in tertiary hospitals are significantly affected by daily inpatient resource occupancy: the more abundant the resources, the lower the standards. Driven by financial incentives, some tertiary hospitals may lower admission standards to admit low-complexity patients over the long term, thereby weakening the effectiveness of the system. Based on the above findings, this paper proposes that, leveraging large-scale medical record data, a differentiated health insurance payment system centered on primary-level patient groups can be established to exert a flexible restraints on tertiary hospitals′ tendency to lower admission standards.

Keywords: hierarchical medical system; medical cost containment; medical record data

中国知网 https://www.cnki.net

Cost Containment in China's Hierarchical Medical System: Evidence from Large-scale Inpatient Medical Records

Zang Wenbin[a], *Wu Shuxiang*[b], *Wang Yiru*[a] *and Chen Chen*[c]

(a. School of Public Administration, Southwestern University of Finance and Economics; b. School of Finance, Southwestern University of Finance and Economics; c. School of Finance and Public Economics, Shanxi University of Finance and Economics)

Summary: China's hierarchical medical system is a central component of its ongoing healthcare reform, aimed at optimizing resource allocation and curbing excessive medical expenditure growth. Although the reform's focus has transitioned from framework construction to institutional refinement, information asymmetry and distorted supply-side incentives continue to constrain its efficacy. Tertiary hospitals retain the strategic discretion to adjust their admission thresholds based on resource availability and financial incentives.

This study integrates the cost-saving advantages of primary care and the admission behaviors of tertiary hospitals into a unified analytical framework. We develop an optimal choice model for healthcare providers to explain how tertiary hospitals adjust admission thresholds under resource expansion and health insurance payment constraints. The model shows that rapid resource expansion without effective constraints may lead tertiary hospitals to lower admission thresholds. This may further push primary medical institutions to relax their own standards, raising the average hospitalization rate and driving irrational medical expenditure growth. Empirically, we use 16.877 million inpatient discharge records from a major sub-provincial city for the period 2020 to 2023 and apply a machine-learning approach to measure case complexity. Specifically, using cases actually treated in primary care institutions as the benchmark, we estimate the probability that a patient can be appropriately managed in primary care based on diagnosis codes, surgical procedure codes, patient characteristics, and service-use information. This probability is defined as the Primary Care Suitability (PCS) Index. A higher PCS index signifies lower treatment complexity and greater suitability for primary care, whereas a lower PCS index indicates stronger reliance on the specialized expertise and advanced medical resources at high-level hospitals. This continuous measure effectively characterizes case-mix variations, compares costs across tiers, and identifies the heterogeneous and dynamic adjustments of admission thresholds in tertiary hospitals.

The results show that primary care institutions possess a significant cost advantage in treating low-complexity diseases. For patients with high primary-care suitability, the average cost per admission at the primary level is substantially lower than that of tertiary hospitals. Counterfactual simulations suggest that reasonably constraining the over-admittance of low-complexity patients by tertiary hospitals could have saved between RMB 1.4 billion to 6.6 billion during the sample period. Further analysis reveals that admission thresholds exhibit significant state-dependency: when resource occupancy or overall complexity of current inpatients is low, newly admitted patients show a higher PCS index, indicating a relaxed threshold; conversely, thresholds tighten as resources become constrained. These findings confirm that the efficacy of the hierarchical medical system depends heavily on whether tertiary hospitals adhere to their intended functional role and maintain appropriate admission thresholds.

This study extends the literature on supplier-induced demand by shifting attention from in-hospital treatment intensity to patient selection at admission. It also provides supply-side evidence on the operation of the hierarchical medical system. The findings suggest that future reforms should strengthen supply-side regulation by leveraging medical big data and machine learning to monitor case-mix structures dynamically. Future reforms should also build differentiated payment mechanisms for primary-care-appropriate diagnostic groups and incorporate admission threshold management into public hospital performance evaluations.

Keywords: hierarchical medical system; medical cost containment; medical record data

JEL Classification: I11, I18

中国知网 https://www.cnki.net

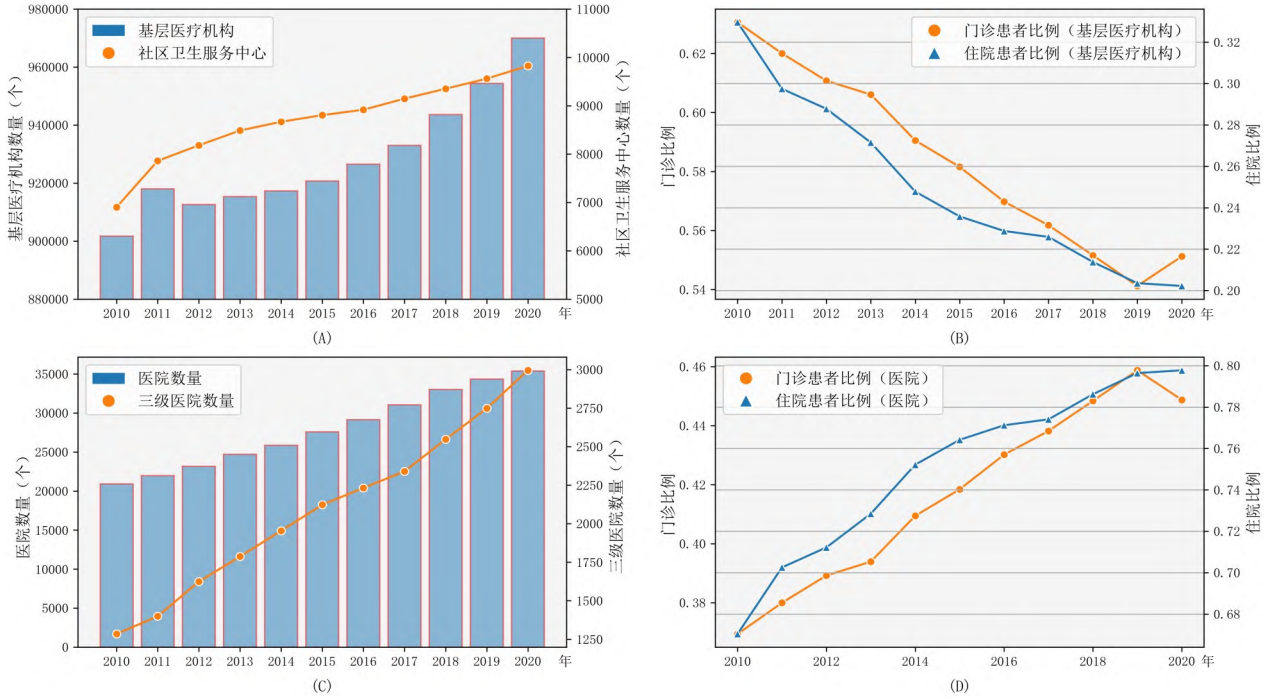
《分级诊疗制度下的医疗控费机制——基于大样本病案数据的研究证据》附录

附录表 A1　中国医疗费用增长情况

次均医疗费用增长(元)						
	医院		社区卫生服务中心		乡镇卫生院	
	次均门诊费用	次均住院费用	次均门诊费用	次均住院费用	次均门诊费用	次均住院费用
2009 年	152.0	5684.1	84.0	2317.4	46.2	897.2
2019 年	290.8	9848.4	142.6	3323.9	77.3	1969.6
2023 年	361.6	10315.8	190.3	3333.2	94.4	2175.6

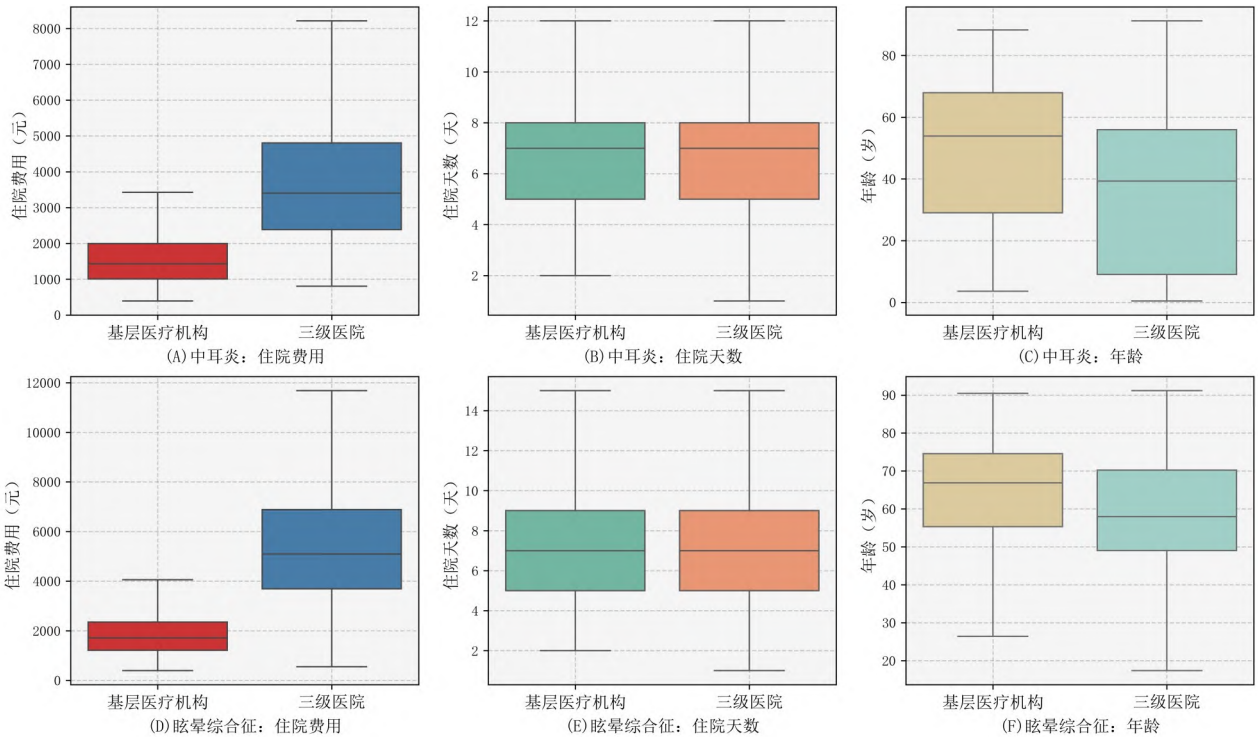
总医疗费用(亿元)				
	医院		基层医疗机构(社区卫生服务中心和乡镇卫生院)	
	门诊	住院	门诊	住院
2009 年	2918.4	3230.9	625.0	379.7
2019 年	11166.7	20861.9	1888.4	882.8
2023 年	15404.2	25273.8	2816.1	1028.7

数据来源:各年份《中国卫生健康统计年鉴》和《卫生健康事业发展统计公报》。



附录图 A1　医院和基层医疗结构数量和就诊量占比变化趋势

中国知网　https://www.cnki.net



附录图A2 中耳炎病例和眩晕综合征病例的诊疗对比

附录表A2 医疗资源紧张程度对入院标准的影响(剔除冬季数据)

	新入院患者的平均基层诊疗适用度 M_{jt}^{in}				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
医疗资源紧张程度($L_{j,t}$)	−0.058***	−0.058***	−0.051***	−0.052***	−0.053***
	(0.005)	(0.005)	(0.005)	(0.005)	(0.005)
周末	\	0.019***	0.019***	0.020***	0.020***
(*Weekend*)		(0.001)	(0.001)	(0.001)	(0.001)
大型节假日	\	\	0.018***	0.019***	0.019***
(*Holiday*)			(0.003)	(0.003)	(0.003)
出院人数	\	\	\	0.003***	0.003***
(N_{out})				(0.001)	(0.001)
新医院	\	\	\	\	−0.006
(*New*)					(0.007)
N	45052	45052	45052	45052	45052
R^2	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110

注：(1)括号内为标准误，*、**和***分别表示显著性水平为10%、5%和1%。

中国知网 https://www.cnki.net